2022年度　9月・10月
理解度確認テスト

高2生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～12

数　学 …… p 13～21

国　語 …… p 22～36

記述

高２生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(31点)

(A)

解　答

問１　エ
問２　イ
問３　ウ
問４　ア　　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

例　A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア　「辞書」○
イ　「ノート」×
ウ　「ペン」×
エ　「消しゴム」×

問１　Continuing for only a limited period of time「ごく限られた時間だけ続く」
ア　「安定した」×
イ　「戦略」×
ウ　「条約」×
エ　「一時的な」○

問２　The measurement of how long something is from one end to the other「ある物の端から端までの長さの測定」
ア　「深さ」×
イ　「長さ」○
ウ　「強さ」×
エ　「厚さ」×

問３　To provide a new version of something, or to return something back to a position「何かの新しいバージョンを提供する，または何かをある位置に戻す(こと)」
ア　「～を認識する」×
イ　「遠隔の」×
ウ　「～を取り替える」○
エ　「～に似ている」×

問４　To show that something is definitely true, especially by providing more proof「特に，より多くの証拠を提供することによって，ある物事が間違いなく真実であることを示す(こと)」
ア　「～を確認する」○
イ　「不平を言う」×
ウ　「石油」×
エ　「茎；幹」×

(B)

解　答

問１　イ
問２　イ
問３　エ　　（３点×３）

《放送された英文と全訳》

Girl: 1) You look sleepy. 2) What's the matter with you?
Boy: 3) Yesterday I had a nightmare where I was scolded by my teacher for being late for school. 4) I woke up in the middle of the night and I couldn't sleep well.
Girl: 5) I'm sorry to hear that. 6) But not all bad dreams turn out to be unlucky.
Boy: 7) Oh, what do you mean?
Girl: 8) Well, because you are here on time for school today.
Boy: 9) No kidding! 10) I don't want to suffer from a lack of sleep just to escape being told off by my teacher.

Girl: 11) Don't get me wrong. 12) What I am saying is that both a good dream and bad dream might have a meaning that reflects your situation.
Boy: 13) I always want to have good dreams every night.
Girl: 14) Of course, many people hope so. 15) But there is an old saying that "dreams go by contraries".
Boy: 16) What's that? 17) I've never heard such a phrase.
Girl: 18) Then, let me explain. 19) In some cultures, people have long thought that dreams can predict the future course of their private and social life. 20) Some dreams are in a direct relation with their situation, while others are not.
Boy: 21) I don't know whether that's good news or bad news. 22) Anyway, there are still many things unknown about dreams, right?
Girl: 23) Yes. 24) But the fact is that every dream tells you something, which often comes with a surprise. 25) For example, if you have a dream where you pass an examination, you are unlikely to receive a satisfactory result.
Boy: 26) That's terrible! 27) I would hate to have such a dream if I'm just about to take a college entrance exam.
Girl: 28) I know how you feel. 29) Similarly, a dream where someone in mind dislikes you may predict you will be closer to them. 30) Sometimes, a bad dream is actually a good dream.
Boy: 31) What a relief! 32) The other day, I had a dream that a girlfriend of mine rejected me. 33) I hope I will have the courage to ask her out on a date tomorrow.
Girl: 34) Good luck to you!

少女：1）あなた眠そうね。2）どうしたの？
少年：3）昨日，学校に遅刻して先生に叱られる悪夢を見たよ。4）僕は夜中に目が覚めて，よく眠れなかったんだ。
少女：5）それは気の毒ね。6）でも，悪い夢がすべて不運な結果になるわけではないのよ。
少年：7）えっ，どういう意味？
少女：8）そうね，あなたが今日，時間通りに学校に来ているからよ。
少年：9）冗談じゃない！ 10) 先生に叱られるのを避けるためだけに睡眠不足に苦しみたくないよ。
少女：11) 誤解しないで。12) 私が言っているのは，良い夢にも悪い夢にも，あなたの状況を反映するような意味があるかもしれないということよ。
少年：13) 僕は毎晩良い夢を見たいといつも思うよ。
少女:14) もちろん，多くの人がそう願うわよ。15) でも「夢は矛盾するもの」という古いことわざがあるのよ。
少年：16) 何それ？ 17) そんな言葉聞いたことがないよ。
少女：18) じゃあ説明させてね。19) ある文化では，人々は夢が私生活や社会生活の先行きを予知する可能性があると長らく考えてきたのよ。20) 自分の状況に直接関係する夢もあれば，そうではない夢もあるわ。
少年：21) それが良い知らせか悪い知らせか，僕はわからないな。22) いずれにせよ，夢についてはまだ解明されていないことが多くあるよね？
少女：23) ええ。24) でも実際には，どの夢も何かのお告げで，それは驚きを伴ってくることが多いのよ。25) 例えば，あなたが試験に合格する夢を見た場合，満足の行く結果を得る可能性は低いでしょうね。
少年：26) それはひどい！ 27) 大学入学試験を間近に控えている身の僕だったとしたらそんな夢は見たくないよ。
少女：28) 気持ちはわかるわ。29) 同様に，意中の人があなたを嫌う夢は，その人との距離が縮まることを予知しているかもしれないわね。30) 悪い夢が実は良い夢だったということもあるのよ。
少年：31) ほっとしたよ！ 32) この前，ガールフレンドが僕を振った夢を見たんだ。33) 明日，勇気を出して彼女をデートに誘いたいな。
少女：34) 頑張ってね！

《解説》

問１ 「少女は，少年が昨日見た悪い夢をどのように説明したか？」
ア 「彼女はそれを遅刻の口実にした。」×
イ 「それは危険を知らせる役目を果たした。」○
ウ 「それは結局彼を徹夜させた。」×
エ 「それは彼が昨夜ぐっすり眠るのを妨げた。」×

学校に遅刻して先生に叱られるという悪い夢が，結果的に少年を定時に登校させたことから，少女はこの夢は彼に遅刻しないように注意を促したものと解釈している（８文目）。**イ**が正解。**ウ**と**エ**については，４文目に「よく眠れなかった」とあるが，これは少年本人の説明であって，少女による説明ではないため，誤り。**ア**についてはどこにも述べられていないため，誤り。

問２ 「会話によると，夢についてどのようなことが述べられているか？」
ア 「人々が夢の中で見るものは何でも現実になる。」×
イ 「夢と現実の間には，しばしば隔たりがある。」○
ウ 「夢は人々の過去の記憶の反映である。」×
エ 「夢の種類は睡眠の質に影響される。」×

正解は**イ**。少女は夢と現実は相反することがあると述べ，具体的には「試験に合格する夢を見た場合，満足の行く結果を得る可能性は低いでしょう」(25 文目)，「意中の人があなたを嫌う夢は，その人との距離が縮まることを予知しているかもしれない」(29 文目) などと述べている。**ウ**に

似た内容としては，12文目に「良い夢にも悪い夢にも，あなたの状況を反映するような意味があるかもしれない」とあるが，「夢は人々の過去の記憶の反映」とは述べられていないので，**ウ**は誤り。**ア**，**エ**のようなことはどこにも述べられていないため，これらの選択肢はいずれも誤り。

問３　「少女が言及した古いことわざに暗示されるのは，次のどの状況か？」

ア　「あなたが宝くじを買って当選する夢を見た場合，実際にあなたは宝くじに当選するかもしれない。」✕

イ　「あなたが誰かと言い争いをする夢を見た場合，それはあなたが現実で強いストレスを感じていることを意味する。」✕

ウ　「ある人が，試験で合格する夢を見た場合，実際に彼は満足の行く試験結果を出せるかもしれない。」✕

エ　「ある人が，ガールフレンドに振られる夢を見た場合，現実では彼女との関係がもっと良くなるかもしれない。」○

少女が言及した古いことわざとは，15文目の「夢は矛盾するもの」のことである。少女はこのことわざを用いて「逆夢（さかゆめ）」，つまり「夢で見た状況とは逆のことが現実で起こること」を述べている。「逆夢」にあたる**エ**が正解。**ア**と**ウ**は「正夢（まさゆめ）」，つまり「夢で見た状況と同じことが現実でも起こること」の例であり，「逆夢」には該当せず，正解とはいえない。**イ**のようなことはどこにも述べられていないため，不正解。

(C)

解　答

問１	解説参照	（６点）
問２	**ア**	（２点）
問３	Four hundred (and) fifty [450]	（６点）

《解説》

問１　放送の内容と意味は以下の通り。

In this way, (**learners**) of Japanese (**realize**) that it is (**difficult**) to (**count**) (**things**) (**in**) Japanese.「このようにして，日本語学習者は，日本語で物を数えることが難しいということを実感する。」

問２　放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

He does not want to enter that competition again, no matter who compliments his past performances.「彼は，誰が彼の過去の成績をほめようと，もう二度とその競技には出場したくないと思っている。」

ア　「誰の褒め言葉も，彼をもう一度その競技に出場する気にさせることはできないだろう。」○

イ　「彼は，彼の友人たちが彼の過去の成果をねたんでいることを悲しく思っている。」✕

ウ　「彼は自分の過去の業績を自慢に思っている。」✕

エ　「彼が今後その競技に出場するのは簡単だろう。」✕

問３　放送の内容と意味は以下の通り。

Yesterday, Hanako sold some of the books she no longer reads at a used bookstore. She had 10 mystery novels, all of which she took to the store, and they were all sold for 20 yen each. She had six business books, which she thought would be worth more because they were new and in good condition. Hanako was expecting to be paid 200 yen for each of those business books, but the store actually offered her 50 yen for each book. She decided not to sell one of the six books and sold the rest. Question: How much money in total did Hanako get from the books she sold yesterday?「昨日，ハナコは読まなくなった本を何冊か古本屋で売った。彼女は推理小説を10冊持っていて，そのすべてを店に持っていったところ，それらはすべて１冊20円で買い取られた。彼女はビジネスに関する本を６冊持っていて，それらは新しくてきれいな状態なので，価値が高いと判断されると思った。ハナコは，それらのビジネス本には１冊につき200円が支払われると期待していたが，実際に店が示した値段は１冊50円だった。彼女は６冊のうち１冊だけは売らないことにして，残りを売った。問題：昨日ハナコが売った本で得たお金は合計いくらだったか？」

ハナコが売った本の売り値と冊数は，推理小説が１冊20円×10冊＝200円，ビジネスの本が１冊50円×５冊＝250円である。ビジネスの本は６冊持っていたが，すべてを売ったのではなく，６冊のうち１冊だけは売るのをやめ，結果として，売ったのは５冊となる点に注意。合計金額を計算すると，200円＋250円＝合計450円となる。よって，Four hundred and fifty またはFour hundred fiftyが正解。算用数字を用いる場合は450が正解。

【Ⅱ】(32点)

解　答

(A)

1　エ　2　イ　3　ウ　4　ウ

5　ウ　6　エ　7　ウ　8　ア

（2点×8）

(B)

1　[X]カ　[Y]オ

2　[X]カ　[Y]エ

3　[X]イ　[Y]カ

4　[X]オ　[Y]イ　（完全解答2点×4）

(C)

1　Judging

2　less

3　else

4　only　（2点×4）

1

《全訳》

あなたは教室の窓から校庭を見ながら，交換留学生のエマと話しています。

エマ：あそこでサッカーを練習している男の子は誰？ 彼はとっても上手だね。

あなた：彼はユウタだよ。彼は将来きっと日本代表チームでプレーするだろうなと私は思っているんだ。

エマ：わあ，それはすごいね。

あなた：うん。彼は日本で最も有望な選手の1人だよ。

《解説》

(A)**1**　**エ**のpracticingが正解。

※ that boyをpracticing soccer over thereが後ろから修飾し(現在分詞の後置修飾),「あそこでサッカーを練習している男の子」という意味になる。

(B)**1**　He's one of the most promising players in Japan.で，**カ-オ**が正解。

◆ one of the＋最上級＋名詞の複数形「最も～な…の1人」

2

《全訳》

あなたは家で兄と話しています。

あなた：クッキーを焼いたから，おじいちゃんに持っていくね。

あなたの兄：空模様から判断すると，まもなく雨が降りそうだよ。今日は出かけない方がいいよ。

あなた：でも，クッキーができたてのうちに，おじいちゃんに食べてもらえるようにしたいんだ。

あなたの兄：僕が車の免許を持っていれば，車で連れていってあげるんだけどね。

あなた：大丈夫。傘を持っていくよ。

《解説》

(C)**1**　Judgingが正解。

◆ judging from ～「～から判断すると」

※ 慣用的な分詞構文として，以下のようなものがある。

・generally speaking「一般的に言えば」

・frankly speaking「率直に言えば」

・strictly speaking「厳密に言えば」

・speaking[talking] of ～「～の話と言えば」

(A)**2**　**イ**のhadが正解。

◆ If＋S_1＋動詞の過去形～, S_2＋would[could / might] *do* ...

「もし(今)～なら，…するのに[できるのに／かもしれないのに」(仮定法過去)

→ 以下の2つのパターンがある。

① 話し手が，現在の事実と異なると思うことを仮定

② 話し手が，起こる可能性は極めて低いと思うことを仮定

3

《全訳》

放課後，あなたはALTのスミス先生に話しかけます。

あなた：英語でわからないところがあります。教えていただけますでしょうか。

スミス先生：いいですよ。

あなた：この文はどのような意味でしょうか？

「If I had known her address, I would have sent her a birthday present.」(訳注：文意は「彼女の住所を知っていたら，私は彼女に誕生日プレゼントを送ったのに」。)

スミス先生：これは「I didn't know her address, so I didn't send her a birthday present.」(訳注：文意は「彼女の住所を知らなかったので，私は彼女に誕生日プレゼントを送らなかった」。)という意味ですよ。

あなた：わかりました。ありがとうございます。もう1つ質問があります。この2つの文が同じ意味を持つようにするには，空所に何を入れればいいのでしょうか？

「This bag is not as expensive as that one.」

「This bag is ［　　］ expensive than that one.」

(訳注：文意はいずれも「このバッグは，あのバッグほど高価ではない」。)

スミス先生：ヒントをあげましょう。この空所にも同じ語が入りますよ。

「I can't read kanji, much ［　　］ write it.」(訳注：文意は「私は漢字が読めない，まして書くことなどできない」。)

あなた：ああ，わかりました！「less」ですね？

スミス先生：その通りです。

《解説》

(A)**3**　**ウ**のhad knownが正解。

◆If＋S_1＋had *done* ～, S_2＋would[could / might] have *done*...「もし～だったら…だっただろうに［できたのに／したかもしれないのに］(仮定法過去完了)

→話し手が，過去の事実と異なることを仮定。

(C)**2**　lessが正解。

◆not as＋原級＋as ～「～ほど…ではない」

＝less＋原級＋than ～「～ほど…ではない」

◆否定文＋much[still] less ～「まして～でない」

4

《全訳》

夕食後，あなたの父が，あなたの家にホームステイしているジムと話しています。

あなたの父：僕が運動不足だって主治医が言うから，僕は毎朝ジョギングに行くことに決めたよ。もし太陽が西から昇ったとしても，僕は気持ちを変えないよ。

ジム：それは良い考えですね。Nothing is as precious as health.(訳注：文意は「健康ほど貴重なものはない」。)

あなたの父：「nothing is ...」ってどういう意味？

ジム：「Health is more precious than anything else.」(訳注：文意は「健康は他のどんなものよりも貴重だ」。)という意味です。

あなたの父：なるほど。僕もそう思うね。

《解説》

(A)**4**　**ウ**のwere to riseが正解。

◆If＋S_1＋were to *do* ～, S_2＋would[could / might] *do* ...「もし［仮に］～なら，…するのに［できるのに／かもしれないのに」

→未来のことを仮定。実現可能性がわずかにある場合にも，実現可能性がない場合(＝本問)にも使う。

※If＋S_1＋were to *do* ～の主節の助動詞は，必ず過去形になる。If＋S＋should *do*の場合，命令文や，willも使われる。

(C)**3**　elseが正解。

※以下は「健康が最も貴重だ」という表現のいくつかの例。

・Health is the most precious.

・Nothing (else) is as precious as health.

・Nothing (else) is more precious than health.

・Health is more precious than anything else.

5

《全訳》

あなたは弟の部屋で弟に話しかけています。

あなた：レポートはもう書き終わったの？

あなたの弟：まだなんだ。

あなた：難しいの？

あなたの弟：うん。正直に言って，何について書けばいいかわからないんだ。

あなた：コーヒーでも飲む？　一休みすれば，きっといいアイデアが浮かぶよ。

あなたの弟：ありがとう。

《解説》

(B)**2**　I don't know what to write aboutで，**カ-エ**が正解。

◆what to *do*「何を～すべきか」

※疑問詞(＋名詞)＋to *do*には，以下のような表現がある。

・which to *do*「どれを～すべきか」

・who[whom] to *do*「誰を～すべきか」

・when to *do*「いつ～すべきか」

・where to *do*「どこで～すべきか」

・how to *do*「どうやって～すべきか，～する方法」

・what＋名詞＋to *do*「どんな(名詞)を～すべきか」

・which＋名詞＋to *do*「どの(名詞)を～すべきか」

(A)**5**　**ウ**のhavingが正解。

◆What do you say to *doing* ～?「～するのはどうですか？」

＝How[What] about *doing* ～?

6

《全訳》

あなたは英語で日記を書いています。

昨日，人ごみの中で，自分の名前が呼ばれるのを聞いた。辺りを見回すと，メグが僕を見て微笑んでいた。メグは僕より５つ歳上の幼馴染だが，彼女には長い間会っていなかった。彼女は以前おとなしい少女だったけど，今は大学のボランティア団体のリーダーをしていると聞いてびっくりした。それを聞いて僕も頑張りたいと思った。

《解説》

(A)**6**　**エ**のcalledが正解。

◆see[hear / feelなど]＋O＋過去分詞「Oが～されるのを見る［聞く／感じるなど］」

※see[hear / feelなど]＋O＋現在分詞「Oが～しているのを見る［聞く／感じるなど］」

※see[hear / feelなど]＋O＋動詞の原形「Oが～するのを見る［聞く／感じるなど］」

(B)**3**　That made me want to work harder, too.で，**イ-カ**が正解。

◆make＋O＋*do*「Oに～させる」

※下線部全体の直訳は「そのことが，僕ももっと一生懸命に取り組みたいと思わせた」。

7

《全訳》

カナダからの交換留学生ケビンが，あなたに英語を教えています。

ケビン：この２つの文は同じ意味だよ。空所に何が入るかわかる？

「He was kind enough to carry my bag.」(訳注：文意は「彼は親切にも私のバッグを運んでくれた」。)

「It was kind [　　] him to carry my bag.」(訳注：文意は「私のバッグを運んでくれるとは，彼は親切だった」。)

あなた：これは知っているよ。「of」だよ。

ケビン：その通り。じゃあ，この２つの文を同じ意味にするには，空所に何を書き入れたらいいかな？

「I wish I could speak Chinese!」(訳注：文意は「中国語が話せたらいいのに！」。)

「If [　　] I could speak Chinese!」(訳注：文意は「中国語が話せさえすればなあ！」。)

あなた：これは難しいね。わからないなあ。

ケビン：ヒントを出すね。この空所にも同じ語が入るよ。

「She ran to the station, [　　] to miss the train.」(訳注：文意は「彼女は駅まで走ったが，電車に乗り遅れた」。)

あなた：わかった。「only」だよね？

ケビン：よくできました！

《解説》

(A)**7**　**ウ**のofが正解。

◆ 形容詞［副詞］＋enough to *do*「～するくらい（十分）…」

◆ It is＋人の性質・人柄の形容詞＋of＋A＋to *do*「～するとは，Aは…だ」

※ 人の性質・人柄を表す形容詞としては，brave「勇敢な」，careless「不注意な」，clever[wise]「賢い」，kind[nice]「親切な」，polite「礼儀正しい」，rude「無礼な」，foolish[stupid]「愚かな」などがある。

(C)**4**　onlyが正解。

◆ I wish＋仮定法「～であればなあ」

→ 事実に反する願望。本問は，I wish＋仮定法過去の形。

◆ if only＋仮定法「～でありさえすればなあ」

→ 事実に反する願望。強い願望を表すので「！」が付くことが多い。本問は，if only＋仮定法過去の形。

◆ ..., only to *do*「…したが，(その結果)～した（だけだった）」

→「結果」を表す副詞的用法の不定詞。

8

《全訳》

学校から帰宅した後，あなたは母親に話しかけます。

あなた：のどが渇いたな。何か冷たい飲み物ちょうだい。

あなたの母：冷蔵庫に野菜ジュースがあるよ。

あなた：えー。野菜ジュースはあんまり好きじゃないな。

あなたの母：でも，この野菜ジュースは飲む価値があるよ。有機野菜で作られているんだよ。

あなた：ほんと？ へえ，じゃあ飲んでみるね。

《解説》

(B)**4**　Please give me something cold to drink.で，**オ-イ**が正解。

※ something[someone / somebody]を，「形容詞」と「形容詞的用法の不定詞」の両方で修飾する場合，something[someone / somebody]＋形容詞＋to *do* の語順にする。

(A)**8**　**ア**のworth drinkingが正解。

◆ worth *doing*「～する価値がある」

※ worthは，後ろに名詞や動名詞（動詞の-ing形）を伴い，「～の価値がある」という意味を作る。

※「価値がある」は，worthwhileという形容詞で表すこともできる。以下は「このジュースは飲む価値がある」という意味のさまざまな表現の例と，誤った表現の例。

（○）This juice is worth drinking.

（○）Drinking this juice is worthwhile.

（○）It is worth[worthwhile] drinking this juice.

（○）It is worthwhile to drink this juice.

（×）This juice is worthwhile drinking.

（×）Drinking this juice is worth.

（×）It is worth to drink this juice.

【Ⅲ】(20点)

(A)

解　答

問１	**イ**	（２点）
問２	**イ**	（２点）
問３	**(3) イ　(4) エ**	（２点×２）
問４	**ウ，オ**	（完全解答３点）
問５	**オ**	（３点）

《全訳》

マヤ：1)ジョージ，牛乳を飲んでる？

ジョージ：2)うん，僕は牛乳を毎朝飲むよ。**3)**すごく体に良いし。

マヤ：4)それについてはよくわからない。**5)**私，栄養学の授業で，それに関して少し調査してるんだけど。

ジョージ：6)えっ？ **7)**牛乳は体に良いと皆が知ってるし，僕の出身地では牛乳を飲むのは伝統的なことだよ。**8)**カルシウムが含まれていて，歯に良いだけでなく，たんぱく質の良い供給源でもある。**9)**脂肪分が含まれることは知ってるけど，あまりたくさん飲まない限り大丈夫だし。

マヤ：10)あなたは間違ってると思うな。**11)**確かに牛乳にはカルシウムが含まれているけど，それって実際には体に良いという意味じゃないよ。**12)**それに脂肪分に関しては，ほら，アメリカでは心臓病が最大の死因なんだよ。**13)**高

脂肪分の食事は，心臓の不調を引き起こすよ。
ジョージ：14) でも，無脂肪のスキムミルクを飲むこともできるよ。**15)** 体重増加や動脈閉塞になることなく，バランスの取れた食事をとることができるということだよ。
マヤ：16) それでも，牛乳には乳糖と呼ばれる物質が含まれているんだけど，これは多くの人々にとって消化しにくいものなんだ。**17)** 胃の中に酸を分泌させ，それによって気分が悪く感じる人もいる。**18)** あくまで推測なんだけど，もしかしたらこれって，牛乳は，人間ではなく牛に飲まれることを目的としているからかもしれない。**19)** 牛は大きな動物で，成長するのに多くのたんぱく質を必要とするけど，人間はそうじゃない。**20)** 牛乳には，例えば人間の母乳の３倍のたんぱく質が含まれているよ。**21)** 私たちは，牛乳を飲む必要はまったくないよ。
ジョージ：22) 牛乳が動物性の食品であることは事実だけど，それは完璧な自然食品なんだよ。**23)** ほとんど影響がないか，まったく悪影響なく食べている他の動物性の食品がどれだけあるか，考えてみてよ。**24)** それに，世の中には人工の甘味をつけた飲み物がすごくたくさんあるわけで，それに比べれば牛乳はそれほど悪くないよ。**25)** それは人間の自然な発展の一部でもあるし。**26)** 歴史を通して，人々は動物を家畜化し，やがてその乳を利用し始めた。**27)** 人間は何千年もの間，牛乳を飲んでいるんだよ！
マヤ：28) ごめんね，納得できないな。**29)** 現代の酪農に，自然なことって何もないよ。**30)** 牛は，成長させるための化学物質を与えられているし。**31)** これらは，人の健康に悪影響を与える恐れがあるんだよ。**32)** 特定の種類のがんとの関連があるかもしれないんだって。**33)** それと，牛が放出するメタンが地球温暖化を助長しているから，牛の飼育は環境に優しいものじゃないんだよ。
ジョージ：34) えっと，君はネガティブな要素に焦点を当てすぎていると思うよ。**35)** 子供たちのことを考えてみて。**36)** 牛乳は，子供たちの体と骨が正常に成長する助けになるから与えられるものだよね。**37)** ビタミンもあるし。**38)** 牛乳には，多くの食品ではあまり含まれていないビタミンDが含まれているよ。**39)** ビタミンDは，風邪やウイルスの感染の予防にも効果があるよ。
マヤ：40) うん，ビタミンが良いということは認める。**41)** でも，私の意見では，欠点が利点を上回っているよ。
ジョージ：42) わかったよ，でも，こんな風に考えてみて。**43)** 君は牛乳を飲むことが好きじゃないかもしれないけど，牛乳って実はすごく多用途で，良いと広く認められている多くの食品の原料になっているよ。**44)** 例えば，ヨーグルト，スープ，チーズ，言うまでもなくチョコレートもそう。**45)** それはどこにでもあるし，僕は前に君がチョコレートとチーズを食べるのを見たよ。**46)** きっと，多くとり過ぎない限りはOKということだよね？
マヤ：47) 一理あるね。**48)** チョコレートについては反論できないな！

《表の全訳》

メモ
会話のテーマ：（　２　）

	マヤ	ジョージ
立場	（　３　）	（　４　）
論拠	（　５　）	（　６　）

《解説》

問１　「空所１に書き入れるのに最も適切な表現を選べ。」
ア　「それに賛成。」
イ　「それについてはよくわからない。」
ウ　「私も牛乳が好き。」
エ　「私はその味が嫌い。」
ジョージは，空所の前で「すごく体に良い」（３文目），空所の後で「牛乳は体に良いと皆が知ってるし，僕の出身地では牛乳を飲むのは伝統的なこと」（７文目）と言っている。空所にあたる４文目では，「すごく体に良い」という意見に対し，マヤが賛同しかねるような反応をしたと考えられる。**イ**と**エ**が正解の候補となるが，マヤが５文目で「栄養学の授業で，それに関して少し調査してる」と言っていることから，味について述べた**エ**は文脈に合わない。正解は**イ**。

問２　「空所２に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」
ア　「牛乳が与える環境への影響」
イ　「牛乳の必要性を探る」
ウ　「乳製品の最適な販売促進方法」
エ　「栄養学の重要性」
会話では，「牛乳の成分や，酪農が地球環境に与える影響などから，牛乳を飲むことに疑問を持っている」マヤと，「牛乳は自然食品であり，長年人間に飲まれている」とするジョージが，それぞれの立場で指摘し合っている。**ア**や**エ**のように環境や栄養学だけに触れた選択肢よりも，会話全体を通して述べられている双方の内容を大きく捉えた**イ**が表題として最もふさわしい。

問３　「空所３と４のそれぞれに書き入れるのに最も適切な２つの立場を選べ。（各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。）」
ア　「牛乳を飲むことは，地球環境を守る努力に反する。」
イ　「私たちにとって牛乳を飲む必要性はない。」
ウ　「人類が長い間牛乳を飲んできた伝統は，変えることができる。」
エ　「私たちにとって牛乳は良い栄養源である。」

マヤとジョージ，それぞれの立場を表している選択肢を答える問題。マヤの主要な意見を要約すると，10～13文目および16～21文目では「牛乳の栄養素に関する問題」，28～33文目では「酪農が人間の健康や地球環境に良くないと思われる点」について述べられている。それらを包括するマヤの立場となる**イ**が**(3)**の正答として適切。**イ**は，21文目の「私たちは，牛乳を飲む必要はまったくない」という発言とも合致する。**ア**は，地球環境の話だけに立脚している点，**ウ**は，マヤが人類の伝統について意見していないという点で，いずれも不正解。一方，ジョージは，6～9文目，14・15文目，22～27文目，34～39文目で，主に「牛乳の栄養素に関する利点」を述べている。**エ**が**(4)**の正答として適切。ジョージは，**ウ**の「人類が長い間牛乳を飲んできた伝統」には言及しているが，それを「変えることができる」とは述べていないため，**ウ**は不正解。

問4　「空所5に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。（2つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

マヤ側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「カルシウムとビタミンの欠点は，利点を上回っている」。マヤは，牛乳に含まれるカルシウムについては「実際には体に良いという意味じゃない」（11文目）と否定的に述べているが，ビタミンの「欠点」について述べている箇所は，会話中にない。41文目に「欠点が利点を上回っている」とあるが，この「欠点」と「利点」は，牛乳の欠点および利点のことであり，カルシウムとビタミンの利点および欠点のことではない。**ア**は本文の内容と合わない。✕

イ　「太らせるために牛に与えられる化学物質が，ある種類のがんを彼らに発症させる恐れがある」。マヤは30～32文目で，牛を成長させるための化学物質について述べ，「特定の種類のがんとの関連があるかもしれない」と言っているが，「がんを彼ら（牛）に発症させる」とは述べていない。**イ**は本文の内容と合わない。✕

ウ　「牛によって放出される物質は，地球温暖化の一因となると言われている」。33文目でマヤは，「牛が放出するメタンが地球温暖化を助長している」と述べている。**ウ**は，マヤの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

エ　「スキムミルクを飲むことは，私たちが体重の増加を抑えることや，動脈をきれいにすることを助けることができる」。スキムミルクの良い点について，15文目で「体重増加や動脈閉塞になることなく，バランスの取れた食事をとることができる」とあるが，これを述べているのはジョージである。**エ**はマヤの論拠とはいえない。✕

オ　「人間は，牛ほど多くのたんぱく質を必要としない」。18・19文目でマヤは「牛乳は，人間ではなく牛に飲まれることを目的としている」「牛は大きな動物で，成長するのに多くのたんぱく質を必要とするけど，人間はそうじゃない」と述べている。**オ**は，マヤの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

問5　「空所6に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。（2つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ジョージ側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「乳糖によって胃の中で作られる酸は，状況によっては良い面もある」。乳糖について，17文目でマヤが「胃の中に酸を分泌させ，それによって気分が悪く感じる人もいる」と述べている。これについてジョージはその後の会話で特に言及しておらず，ジョージが「良い面もある」と考えていると読み取れる箇所はない。✕

イ　「ヨーグルトやバター，チーズ，チョコレートは，非常に多用途で，ほとんどの人々が日常的に食べている」。ジョージは43・44文目で，牛乳について「すごく多用途で，良いと広く認められている多くの食品の原料になっている」「例えば，ヨーグルト，スープ，チーズ，言うまでもなくチョコレートもそう」と述べている。versatile（多用途）なのは原料としての牛乳であり，牛乳が多用途である例として，ヨーグルトなどの加工食品を挙げている。**イ**は本文の内容と合わない。✕

ウ　「現代の酪農における飼育方法は，人工の飲み物の調理方法よりも自然であるように思える」。24文目に「世の中には人工の甘味をつけた飲み物がすごくたくさんあるわけで，それに比べれば牛乳はそれほど悪くない」とある。ここでジョージは「人工の甘味をつけた飲み物」と牛乳を比較してはいるが，「酪農における飼育方法」と「人工の飲み物の調理方法」のどちらがより自然かを比較しているわけではない。**ウ**は本文の内容と合わない。✕

エ　「酪農で作られた牛乳は，人間に飲まれることだけを目的とされている」。16～18文目で，乳糖が多くの人々にとって消化しにくいものだという話の中で，「牛乳は，人間ではなく牛に飲まれることを目的としているからかもしれない」とマヤが推測している。しかし「酪農で作られた牛乳は，人間に飲まれることだけを目的とされている」といったことが述べられている箇所は本文にない。✕

オ　「人間の健康にネガティブな効果を持つかもしれない食品は，牛乳だけではない」。23・24文目でジョージは，「ほとんど影響がないか，まったく悪影響なく食べている他の動物性の食品がどれだけあるか」「世の中には人工の甘味をつけた飲み物がすごくたくさんあるわけで，それに比べれば牛乳はそれほど悪くない」と述べており，**オ**は，ジョージの主張する内容と合致する。○

(B)

解答例

Cows produce【 **large amounts** 】of methane when they digest their food. Methane is a【 **greenhouse gas** 】, which【 **affects** 】the climate and the temperature of the earth.

（6点）

《解説》

空所に相当する部分の表現の意味は以下の通り。

◆ large amounts of ～ (a large amount of ～)「大量の～」

◆ greenhouse gas「温室効果ガス」

◆ affect「影響を及ぼす」

【Ⅳ】(17点)

(A)

解　答

問1　エ	（2点）
問2　イ	（2点）
問3　ウ	（2点）
問4　イ	（2点）
問5　エ	（3点）

《全訳》

1)アイビーリーグ（訳注：アメリカ北東部にある8つの名門大学の総称）の大学で，ニューハンプシャー州にあるダートマス大学は，外国人留学生を「ニードブラインド」方式で入学させることを発表した ―つまり，彼らの授業料を支払う能力が入学に影響することはないという意味である。2)ダートマス大学は，すでにアメリカ国内の出願者に対して「ニードブラインド」による入学選考を行う方針を持っていたが，今では外国人留学生も，彼ら，または彼らの家族の財政状況に関係なく入学を検討される。3)この決定は，大学で外国人留学生の数を増やすための努力を表している。

4)「才能は世界中に広がっています。5)私たちは，あらゆる経済的な障壁を取り除きたいのです。」とダートマス大学のフィリップ・ハンロン学長は，フィナンシャルタイムズ紙に語った。6)「この動きは，外国人留学生だけでなく，キャンパスにいるすべての学生に利益をもたらします。7)明日のリーダーは，地球市民でなければなりません。8)私たちが世界中の学生を集めることで…彼らは，仲間から学ぶでしょう。」

9)近年，同大学は国外での募集を増やしており，これは学生の母数の中で外国人留学生の割合が増えていることに反映されている。10)ダートマス大学によると，直近のクラスは，14%の外国人留学生で構成されていたが，2013年に，ハンロン氏が学長に就任したときは8%だった。11)ハンロン氏は，大学から出された声明の中で，今，何人の外国人留学生を募集するかについての目標はないが，「急上昇」する国外からの出願者の割合を予想していると述べた。12)彼は，この数字がこの先の数十年で，25%に達しても驚かないだろうと言った。

13)アメリカ国内では，高等教育の費用はわずか数十年で大幅に上昇している。14)結果として，入学希望者は，授業料やその他の教育費を支払うことができないため，出願を思いとどまる可能性がある。15)「ニードブラインド」による入学選考は，必ずしも大学の授業料を支払う余裕がない場合でも，学生に出願を促す意図がある。16)この入学選考方式は，授業料やその他の費用を負担する出願者やその家族の能力に関する情報がなくても，出願者が入学を検討されることを意味する。

17)アメリカの大学全体では，国内および国外の出願者に適用される入学選考方式のタイプはさまざまだ。18)約100の大学が，アメリカ国内の出願者に「ニードブラインド」による入学選考を提供している。19)ダートマス大学の新しい方針は，外国人留学生のためにこの方式を使用している他の5つの大学と足並みをそろえている。20)イェール大学，マサチューセッツ工科大学，ハーバード大学，プリンストン大学，アマースト大学が，国内外のすべての出願者にこの入学選考方式を使用している他の大学である。

21)「ニードブラインド」方式とは，学生が自らの経済的な状況を理由に入学選考のプロセスで不利にならないことを意味する。22)経済的困窮は，検討プロセスの中の要因にはならない。23)ダートマス大学を含め，この立場で運営されている一部の大学は，学生に提供する資金援助額を決定する際に，学生が示した経済的な必要性を100%満たせるように取り組んでいる。

24)ハンロン氏は声明の中で，「この方針の下では，学生は経済的状況のために入学選考で不利になることはない」と述べた。25)完全な「ニードブラインド」による入学選考方針は，世界中の学生がどの学校に出願，または入学するかを決めるときに，多くの心配を軽減するのである。

出典：learningenglish.voanews.com (Dartmouth Offers 'Need Blind' Admissions to Foreign Students)

《解説》

問1　「本文で下線の引かれた文1は，何を意味しているか？」

ア　「才能のある生徒は，国外だけではなく，国内の大学にもいる。」

イ「財政的な障壁は，すべての生徒がキャンパスで友人関係を促進することを妨げるだろう。」

ウ「『ニードブラインド』による入学選考は，彼らの国籍に関わらず，すべての生徒に適用されるだろう。」

エ「増加する外国人留学生は，将来に必要な国際的な視点をすべての生徒に与えるだろう。」

文1（6文目）までの文脈から，文1にあるthis moveは，「ニードブラインド方式を外国人留学生にも適用すること」を指すと読める。ニードブラインド方式の入学選考が「外国人留学生だけでなく，キャンパスにいるすべての学生に利益をもたら」すことの内容を具体的に述べた**エ**が正解。文1の直後の7・8文目でハンロン氏が「明日のリーダーは，地球市民でなければなりません」「私たちが世界中の学生を集めることで…彼らは，仲間から学ぶでしょう」と述べていることから，文1の「利益をもたらす」とは，「仲間からの学びをもたらす」と同意として読むことができる。

問2「本文で下線部2は，何を意味しているか？」

ア「出願者のための入学選考方式において，イェール大学と他の4つの大学は，ダートマス大学とは違った考えを持っている。」

イ「大学はそれぞれ異なる入学選考方式を持っており，ある方式を国内の出願者だけに適用する大学もあれば，すべての出願者に適用する大学もある。」

ウ「すべての出願者は，同じ入学選考方式において，入学を考慮されるべきである。」

エ「大学は，入学選考方式を年ごとに変えて，外国人留学生にとって合格することがより難しくなるようにしている。」

正解は**イ**。下線部2は「国内および国外の出願者に適用される入学選考方式のタイプはさまざまだ」という意味である。その中で，ニードブラインド方式に関しても，適用対象が大学によって異なるということが下線部直後の18～20文目で述べられている。18文目に「約100の大学が，アメリカ国内の出願者に『ニードブラインド』による入学選考を提供している」，20文目に「イェール大学，マサチューセッツ工科大学，ハーバード大学，プリンストン大学，アマースト大学が，国内外のすべての出願者にこの入学選考方式を使用している」とあるように，一部の大学は国内の出願者のみ，一部の大学は国内外の両方の出願者，つまり「すべての出願者」にニードブラインド方式を適用していることがわかる。

問3「『need blind』方式とは何を指しているか？」

ア「アメリカの高等教育費の高騰の原因」

イ「学生の経歴や身体的な障害を考慮する大学の方針」

ウ「大学が入学希望者に提供する入学の方法」

エ「授業料やその他の教育費を学生が負担する能力，または，それらをできないこと」

ニードブラインド方式については，1文目で「ダートマス大学は，外国人留学生を『ニードブラインド』方式で入学させることを発表した ― つまり，彼らの授業料を支払う能力が入学に影響することはないという意味である」，21文目で「学生が自らの経済的な状況を理由に入学選考のプロセスで不利にならないことを意味する」と述べられている。**ウ**が正解。

アについては，13文目に「アメリカ国内では，高等教育の費用はわずか数十年で大幅に上昇している」とあるが，ニードブラインド方式がその高騰の「原因」とは述べられていないため，**ア**は不正解。**イ**のようなことは本文で述べられていないため，不正解。**エ**については，14文目に「入学希望者は，授業料やその他の教育費を支払うことができないため，出願を思いとどまる可能性がある」とあるが，このこと自体は「ニードブラインド」が指す意味ではない。14文目および21文目から，入学希望者が「授業料やその他の教育費を支払うことができない」ような経済状況にあってもなくても，その状況によって「入学選考のプロセスで不利にならない」ようにする方針をニードブラインド方式と呼ぶと読み取れる。

問4「本文によると，次のうちどれがフィリップ・ハンロンの述べたものにあたるか？」

ア「この先10年，外国人留学生の25％は，教育費を払えないことを理由に出願を思いとどまるだろう。」

イ「ダートマス大学は，入学選考方式において，経済状況が原因で学生を不利な立場に置かないだろう。」

ウ「彼が学長になったとき，ダートマス大学のクラスは，今よりも外国人留学生の割合が高かった。」

エ「ダートマス大学における国外からの出願の割合は，すぐ目標の数字に届くだろう。」

正解は**イ**。「私たちは，あらゆる経済的な障壁を取り除きたいのです」（5文目）や「この方針の下では，学生は経済的状況のために入学選考で不利になることはない」（24文目）といったハンロン氏の発言内容と一致する。

10文目に「ダートマス大学によると，直近のクラスは，14％の外国人留学生で構成されていたが，2013年にハンロン氏が学長に就任したときは8％だった」とあることから，**ウ**は，本文の内容と異なるため誤り。11文目で「ハンロン氏は，大学から出された声明の中で，今，何人の外国人留学生を募集するかについての目標はないが，『急上昇』する国外からの出願者の割合を予想していると述べた」とある。目標はないと述べているという点で，**エ**の「目標の数字に届く」は本文の内容と合わないため，**エ**は誤り。12

文目に「この数字がこの先の数十年で，25％に達しても驚かないだろう」とあり，9文目からの文脈より，この「25%」とは，増加するであろう国外からの出願者の割合を指す。この点が本文の内容と合わないため，**ア**は誤り。

問5　「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「一部の大学は，『ニードブラインド』方式を使って，学内の外国人留学生の数を増やす努力をしている」。本文によると，ダートマス大学の他に，20文目にある「イェール大学〜アマースト大学」の5つの大学が，アメリカ国内外の出願者にニードブラインド方式を適用している。3文目では，ダートマス大学がニードブラインド方式を外国人留学生にも適用することにした点について，「この決定は，大学で外国人留学生の数を増やすための努力を表している」と述べられている。Aは本文の内容と合致する。○

B：「外国人留学生のための完全な『ニードブラインド』は，およそ100の大学でサポートされている」。18文目に「約100の大学が，アメリカ国内の出願者に『ニードブラインド』による入学選考を提供している」とあるが，国内の出願者だけではなく国外の出願者，つまり外国人留学生にもニードブラインド方式を適用している大学は，本文からは少なくとも6つの大学（ダートマス大学，および，20文目にある「イェール大学，マサチューセッツ工科大学，ハーバード大学，プリンストン大学，アマースト大学」の5つの大学）しか読み取れない。よって，Bは誤り。×

C：「ダートマス大学は，アメリカ国内と国外からの出願者に対して『ニードブラインド』方式を提供した最初の大学ではない」。

2文目に「ダートマス大学は，すでにアメリカ国内の出願者に対して『ニードブラインド』による入学選考を行う方針を持っていたが，今では外国人留学生も，彼ら，または彼らの家族の財政状況に関係なく入学を検討される」とある。また，19文目に「ダートマス大学の新しい方針は，外国人留学生のためにこの方式を使用している他の5つの大学と足並みをそろえている」とあり，ダートマス大学が，続く20文目にある「イェール大学〜アマースト大学」の5つの大学と同じ段階に立ったことが述べられている。これは，ダートマス大学は，最初は国内の出願者に対してのみニードブラインド方式を適用していたが，のちに外国人留学生，つまり国外の出願者にも適用範囲を広げたという意味であり，国内外すべての出願者にニードブラインド方式を適用するという点で，前述した5つの大学と同じ段階に来たといった意味である。Cは本文の内容と合致する。○

D：「教育費の高騰は，有望な生徒がアメリカの大学に出願することを思いとどまらせるかもしれない」。13・14文目で「アメリカ国内では，高等教育の費用はわずか数十年で大幅に上昇している」「結果として，入学希望者は，授業料やその他の教育費を支払うことができないため，出願を思いとどまる可能性がある」と述べられていることから，Dは本文の内容と合致する。○

E：「大学の授業料を払う余裕がある学生とその家族は，外国人留学生に経済的な援助を提供することができる」。本文では，ある学生やその家族が，外国人留学生に経済的な援助を提供するといったことは一切述べられていない。Eは不正解。×

以上のことから，5つの文のうちA，C，Dの3つが正しく，**エ**が正解となる。

(B)

解　答

解説参照　（6点）

《解説》

空所に相当する部分の表現の意味は以下の通り。

◆ financial「経済上の，財政上の」

◆ aid「援助，支援」

※ financial aidで，「資金援助，経済的支援」という意味。特に本問では，奨学金や学費の免除など，学生に対する学資援助のことを指している。

◆ meet「満たす，かなえる」

◆ need「不足；必要性；窮状」

※ financial needで「経済的な必要性；経済的困窮」，また，*be* in financial needで「お金に困っている」という意味。

以下，解答例を示す。

ダートマス大学を含め，この立場で運営されている一部の大学は，（**学生に提供する資金援助額**）を決定する際に，学生が示した（**経済的な必要性**）を（**100%満たせる**）ように取り組んでいる。

高２生　数学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（40 点）

【解答】

(1)	$a(4a+3b)(4a-3b)$	(5 点)
(2)	6	(5 点)
(3)	$x>3$	(5 点)
(4)	$a>\frac{3}{4}$	(5 点)
(5)①	$-\frac{1}{2}$　② $\frac{15\sqrt{3}}{4}$	(① 2 点，② 3 点)
(6)	$-\frac{2\sqrt{13}}{13}$	(5 点)
(7)①	4　② 4	(① 2 点，② 3 点)
(8)	$\frac{1}{3}$	(5 点)

《解説》

(1)　$16a^3-9ab^2=a(16a^2-9b^2)$

$=\underline{a(4a+3b)(4a-3b)}$

(2)　$36<42<49$ より，$6<\sqrt{42}<7=6+1$

したがって，$n<\sqrt{42}<n+1$ を満たす整数 n は $\underline{6}$ である。

$0\leqq a<b$ のとき，$\sqrt{a}<\sqrt{b}$ である。42 に近い平方数を考える。

(3)　$-\frac{1}{6}x+2<\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}$

両辺に 6 をかけて

$-x+12<2x+3$

$3x>9$

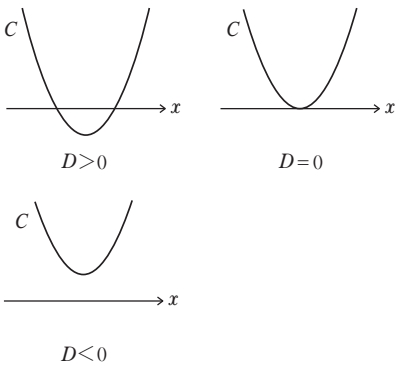
$\underline{x>3}$

(4)　$y=x^2+\sqrt{3}\,x+a$ のグラフが x 軸と共有点をもたないことから，2 次方程式 $x^2+\sqrt{3}\,x+a=0$ は実数解をもたない。この 2 次方程式の判別式を D とすると

$D=(\sqrt{3})^2-4a=3-4a<0$

$\underline{a>\frac{3}{4}}$

2 次関数 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）のグラフを C とし，2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の判別式を D（$=b^2-4ac$）とする。C と x 軸との位置関係と D の符号は，次のように対応する。



(5)　△ABC において余弦定理より

$\cos A=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\cdot3\cdot5}=\underline{-\frac{1}{2}}$

これより，∠A = 120° である。△ABC の面積は

$\frac{1}{2}\cdot3\cdot5\cdot\sin120^\circ=\frac{1}{2}\cdot3\cdot5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\underline{\frac{15\sqrt{3}}{4}}$

△ABC において

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A \iff \cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$　（余弦定理）

が成り立つ。また，△ABC の面積は

$\frac{1}{2}bc\sin A$

である。

(6)　$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{2}{3}$ より，$\cos\theta=\frac{3}{2}\sin\theta$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ に代入して

$\sin^2\theta+\frac{9}{4}\sin^2\theta=\frac{13}{4}\sin^2\theta=1$

$\sin^2\theta=\frac{4}{13}$

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$，$\tan\theta>0$ より，$0^\circ<\theta<90^\circ$

よって，$\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{13}}$

したがって

$\cos(90^\circ+\theta)=-\sin\theta=\underline{-\frac{2\sqrt{13}}{13}}$

$\tan^2\theta+1=\frac{1}{\cos^2\theta}$ を使うこともできる。

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 1 = \frac{13}{9}$$

$$\cos^2\theta = \frac{9}{13}$$

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = \frac{4}{13}$$

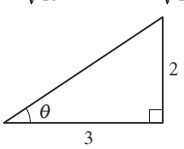
［別解］

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$，$\tan\theta = \frac{2}{3} > 0$ より，$0^\circ < \theta < 90^\circ$

θ は下の図の角であり，直角三角形の斜辺の長さは

$$\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

であるから，$\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$，$\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{13}}$



よって，$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin\theta = -\frac{2}{\sqrt{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$

$\sin(90^\circ \pm \theta) = \cos\theta$，$\cos(90^\circ \pm \theta) = \mp\sin\theta$

（複号同順）

である。

(7) 5 個の数の平均値 m は

$$\frac{1}{5}(3 + 1 + 5 + 7 + 4) = \underline{4}$$

分散 s^2 は

$$s^2 = \frac{1}{5}(3^2 + 1^2 + 5^2 + 7^2 + 4^2) - 4^2$$

$$= \underline{4}$$

である。

n 個の数 x_1，x_2，…，x_n の平均値 m は

$$m = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

であり，分散 s^2 は

$$s^2 = \frac{1}{n}\{(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + \cdots + (x_n - m)^2\}$$

$$= \frac{1}{n}({x_1}^2 + {x_2}^2 + \cdots + {x_n}^2) - m^2$$

である。

(8) 7 個の球から 2 個をとる取り出し方は ${}_7C_2$ 通り

赤球 3 個から 2 個をとる取り出し方は ${}_3C_2$ 通り

白球 4 個から 2 個をとる取り出し方は ${}_4C_2$ 通り

よって，7 個の球から 2 個をとるとき，2 個の球の色が同じである確率は

$$\frac{{}_3C_2 + {}_4C_2}{{}_7C_2} = \frac{3\cdot 2}{7\cdot 6} + \frac{4\cdot 3}{7\cdot 6} = \frac{3}{7}$$

であり，7 個の球から 2 個の赤球をとる確率は

$$\frac{{}_3C_2}{{}_7C_2} = \frac{1}{7}$$

したがって，求める条件付き確率は

$$\frac{\frac{1}{7}}{\frac{3}{7}} = \underline{\frac{1}{3}}$$

事象 A が起こる確率を $P(A)$，事象 A と B がともに起こる確率を $P(A \cap B)$ とする。事象 A が起こったとき，事象 B が起こる条件付き確率は

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

である。

【Ⅱ】（20点）

【配点】

問1　5点

問2　7点

問3　8点

問1

《模範解答》

$x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

$x^2 = X$ とおくと，$x^4 = (x^2)^2 = X^2$ より，与式は

$X^2 - 3X - 4 = 0$

$(X - 4)(X + 1) = 0$

$X = 4,\ -1$

$x^2 = 4$ より，$x = \pm 2$

$x^2 = -1$ より，$x = \pm i$

答　$x = \pm 2,\ \pm i$

問2

《模範解答》

$P(x) = 2x^3 + 5x^2 + 3x - 3$ とすると

$P\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{1}{2} - 3 = 0$

よって，因数定理から，$P(x)$ は $2x - 1$ で割り切れる。

2	5	3	−3	$\frac{1}{2}$
	1	3	3	
2	6	6	0	

$P(x) = (2x - 1)(x^2 + 3x + 3)$

より，与えられた3次方程式は

$(2x - 1)(x^2 + 3x + 3) = 0$

となる。$x^2 + 3x + 3 = 0$ を解くと

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 3}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$$

よって，$(2x - 1)(x^2 + 3x + 3) = 0$ の解は

$$x = \frac{1}{2},\ \frac{-3 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$$

答　$x = \frac{1}{2},\ \frac{-3 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$

《解説》

因数を見つけるために闇雲に値を代入すると，余計な時間を使うことになる。次のように考えるとよい。

3次方程式 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$（$a \neq 0$，a，b，c，d は整数）において

(i)　まず，1次の因数の定数項は，d の約数であるとして考える。上の模範解答においては，± 1，± 3 が候補である。

(ii)　(i)だけで因数が見つからないときは，p を a の正の約数，q を d の約数として，因数は $px - q$ である（つまり，$x = \frac{q}{p}$ は $P(x) = 0$ を満たす）として考える。上の模範解答においては，p の候補は2，q の候補は ± 1，± 3 である。

問3

《模範解答》

$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - 4x^2$

$$\begin{aligned} x^4 + 3x^2 + 4 &= (x^2 + 2)^2 - 4x^2 + 3x^2 \\ &= (x^2 + 2)^2 - x^2 \\ &= (x^2 + x + 2)(x^2 - x + 2) \end{aligned}$$

よって方程式は

$(x^2 + x + 2)(x^2 - x + 2) = 0$

$x^2 + x + 2 = 0$ より

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$$

$x^2 - x + 2 = 0$ より

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$$

答　$x = \frac{\pm 1 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$

《解説》

x の2次方程式を解く形に帰着できるように，平方の形をつくる工夫をしている。また，この方程式の左辺は複2次式なので，次のように解いてもよい。

［別解］

$x^2 = X$ とおくと，方程式は

$X^2 + 3X + 4 = 0$

$$X = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$$

$$x^2 = \frac{-3 \pm \sqrt{7}\,i}{2} = \frac{-6 \pm 2\sqrt{7}\,i}{4} = \left(\frac{1 \pm \sqrt{7}\,i}{2}\right)^2$$

$$x = \pm\frac{1 \pm \sqrt{7}\,i}{2} = \frac{\pm 1 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$$

$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$（複号同順）を用いて，2重根号を外すのと同じ要領で $\frac{-3 \pm \sqrt{7}\,i}{2}$ を平方の形に変形する。

【Ⅲ】（20 点）

【配点】

⑴　4 点

⑵　6 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

$$(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)-(a_1b_1+a_2b_2)^2$$
$$=a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2$$
$$\qquad -a_1^2b_1^2-2a_1a_2b_1b_2-a_2^2b_2^2$$
$$=a_1^2b_2^2-2a_1a_2b_1b_2+a_2^2b_1^2$$
$$=(a_1b_2-a_2b_1)^2\geqq 0$$

よって

$$(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)\geqq(a_1b_1+a_2b_2)^2$$

である。等号は，$a_1b_2-a_2b_1=0$ のとき成立する。（証明終）

《解説》

$A\geqq B \iff A-B\geqq 0$ を用いて証明する。等号が成立するのは，$(a_1b_2-a_2b_1)^2=0$ のときである。

（2）

《模範解答》

$$(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)-(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2$$
$$=a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_1^2b_3^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2+a_2^2b_3^2$$
$$\quad +a_3^2b_1^2+a_3^2b_2^2+a_3^2b_3^2-a_1^2b_1^2-a_2^2b_2^2-a_3^2b_3^2$$
$$\qquad -2a_1a_2b_1b_2-2a_2a_3b_2b_3-2a_3a_1b_3b_1$$
$$=(a_1^2b_2^2-2a_1a_2b_1b_2+a_2^2b_1^2)+(a_2^2b_3^2-2a_2a_3b_2b_3+a_3^2b_2^2)$$
$$\qquad +(a_3^2b_1^2-2a_3a_1b_3b_1+a_1^2b_3^2)$$
$$=(a_1b_2-a_2b_1)^2+(a_2b_3-a_3b_2)^2+(a_3b_1-a_1b_3)^2\geqq 0$$

よって

$$(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)\geqq(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2$$

である。等号は，$a_1b_2-a_2b_1=a_2b_3-a_3b_2=a_3b_1-a_1b_3=0$ のとき成立する。（証明終）

（3）

《模範解答》

(i)　$a_1=a_2=\cdots=a_n=0$ の場合，(左辺) = (右辺) = 0

(ii)　(i)以外の場合

$f(x)=(a_1x-b_1)^2+(a_2x-b_2)^2+\cdots+(a_nx-b_n)^2$ とする。2 次関数 $f(x)$ はすべての実数 x について $f(x)\geqq 0$ を満たすから，2 次方程式 $f(x)=0$ の判別式を D とすると，$D\leqq 0$ である。ここで，$f(x)$ を x について整理すると

$$f(x)=(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)x^2$$
$$\qquad -2(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)x$$
$$\qquad +(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$$

であるから

$$\frac{D}{4}=(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$$
$$\qquad -(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)\leqq 0$$

よって

$$(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$$
$$\qquad \geqq(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$$

である。等号は $D=0$ となるとき，すなわち 2 次方程式 $f(x)=0$ が重解をもつときに成立する。このとき

$$a_1x-b_1=a_2x-b_2=\cdots=a_nx-b_n=0$$

を満たす x が存在する。i，j をそれぞれ n 以下の自然数とすると，等号が成立する条件は

$a_i=0$ のとき $b_i=0 \implies a_ib_j=a_jb_i=0$

$a_i\neq 0$ のとき $x=\dfrac{b_i}{a_i}$，$a_jx-b_j=a_j\cdot\dfrac{b_i}{a_i}-b_j=0$

すなわち，$a_ib_j=a_jb_i$ となる。

(i)，(ii)から

$$(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$$
$$\qquad \geqq(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$$

（証明終）

《解説》

2 次関数 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）がつねに $y\geqq 0$ を満たすための条件は，2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の判別式が 0 以下となることである（【Ⅰ】⑷の解説を参照）。等号が成立するのは

$$f(x)=0 \text{ または } f(x)=p(x-q)^2 \quad (p>0)$$

となるときである。

［別解］

$\vec{a}=(a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n)$，$\vec{b}=(b_1,\ b_2,\ \cdots,\ b_n)$（$n=1,\ 2,\ \cdots$）とすると

$$\text{(左辺)}-\text{(右辺)}=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$$

(i)　$\vec{a}$，$\vec{b}$ のうち，少なくとも 1 つが零ベクトルのとき，(左辺) − (右辺) = 0 となる。

(ii)　$\vec{a}$，$\vec{b}$ ともに零ベクトルではないとき，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ（$0\leqq\theta\leqq\pi$）とおくと

$$\text{(左辺)}-\text{(右辺)}=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(1-\cos^2\theta)$$
$$=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\sin^2\theta\geqq 0$$

となる。等号が成立するのは，$\theta=0$，π のときである。これは，$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が 1 次独立でないとき，すなわち

$$\vec{a}=\vec{0} \quad \text{または} \quad \vec{b}=k\vec{a} \quad (k \text{ は実数})$$

のときである。

【Ⅳ】（20 点）

【配点】

⑴　5 点

⑵　7 点

⑶　8 点

（1）

《模範解答》

A(－1，1)，B(11，10) より

$AB = \sqrt{(11+1)^2 + (10-1)^2} = \sqrt{225} = 15$

答　15

《解説》

2 点 $P(x_1,\ y_1)$，$Q(x_2,\ y_2)$ 間の距離は

$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

である。

（2）

《模範解答》

点 D は線分 AB を 1：2 の比に内分するから，その座標は

$\left(\dfrac{-1\cdot 2 + 11\cdot 1}{1+2},\ \dfrac{1\cdot 2 + 10\cdot 1}{1+2}\right) = (3,\ 4)$

である。したがって，D を中心とする半径 $\sqrt{5}$ の円 C の方程式は

$(x-3)^2 + (y-4)^2 = (\sqrt{5})^2$

$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 5$

答　$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 5$

《解説》

2 点 $P(x_1,\ y_1)$，$Q(x_2,\ y_2)$ について，線分 PQ を $m:n$（m，n はともに正の数）の比に内分する点 R の座標は

$R\left(\dfrac{nx_1 + mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$

である。

点 $(a,\ b)$ を中心とし，半径が r（$r > 0$）である円の方程式は

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

である。

（3）

《模範解答》

A(－1，1) を通る直線 ℓ の傾きを m とすると，ℓ の方程式は

$y - 1 = m(x+1)$

$mx - y + m + 1 = 0$

D(3，4) と ℓ の距離を d とすると，ℓ が円 C に接するとき，$d = \sqrt{5}$ である。

$d = \dfrac{|3m - 4 + m + 1|}{\sqrt{m^2+1}} = \dfrac{|4m-3|}{\sqrt{m^2+1}}$

より

$\dfrac{|4m-3|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5}$

$(4m-3)^2 = 5(m^2+1)$

$11m^2 - 24m + 4 = 0$

$(11m-2)(m-2) = 0$

よって，$m = \dfrac{2}{11}$，2

$m = \dfrac{2}{11}$ のとき，直線 ℓ の方程式は

$y = \dfrac{2}{11}(x+1) + 1 = \dfrac{2}{11}x + \dfrac{13}{11}$

$m = 2$ のとき，直線 ℓ の方程式は

$y = 2(x+1) + 1 = 2x + 3$

答　$y = \dfrac{2}{11}x + \dfrac{13}{11}$，$y = 2x + 3$

《解説》

直線 $ax + by + c = 0$（$a \neq 0$ または $b \neq 0$）が，中心 $(p,\ q)$，半径 r（$r > 0$）の円に接するとき，点 $(p,\ q)$ と直線 $ax + by + c = 0$ の距離 $\dfrac{|ap + bq + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ が r と等しくなることを用いると考えやすい。

[別解]

直線 ℓ の傾きを m とすると，ℓ の方程式は

$y = mx + m + 1$

これを C の方程式に代入して

$(x-3)^2 + (mx + m - 3)^2 = 5$

$(m^2+1)x^2 + 2(m^2 - 3m - 3)x + m^2 - 6m + 13 = 0$

C と ℓ が接することから，この 2 次方程式は重解をもつ。この 2 次方程式の判別式を D とすると

$\dfrac{D}{4} = (m^2 - 3m - 3)^2 - (m^2+1)(m^2 - 6m + 13) = 0$

$11m^2 - 24m + 4 = 0$

$m = \dfrac{2}{11}$，2

（以下模範解答と同じ）

【Ⅴ】（20 点）

【配点】

⑴　5 点

⑵　7 点

⑶　8 点

（1）

《模範解答》

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ より

$$\sin^2\alpha = 1 - \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{4}{5}$$

$0 < \alpha < \pi$ より，$\sin\alpha > 0$

よって，$\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

答　$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

《解説》

原点を中心とする単位円周上の点 P(x，y)，A(1，0) に対して，$\angle AOP = \theta$ とするとき，$\cos\theta = x$，$\sin\theta = y$ である。また，$0 < \theta < \pi$ のとき，$\sin\theta = y > 0$ である。

（2）

《模範解答》

加法定理より

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\alpha\cos\frac{\pi}{4} - \sin\alpha\sin\frac{\pi}{4}$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

答　$-\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

《解説》

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

（複号同順）

である。

（3）

《模範解答》

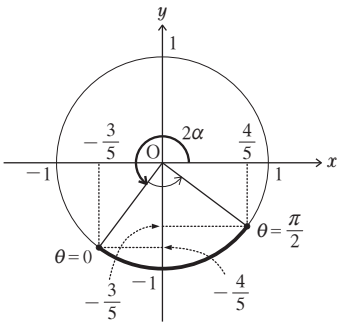
加法定理より

$$\sin2\alpha\cos\theta + \cos2\alpha\sin\theta = \sin(2\alpha + \theta)$$

$$\sin2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{2\sqrt{5}}{5}\cdot\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{4}{5}$$

$$\cos2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

これより，2α は下の図のような角である。



$0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ より，$2\alpha \leqq 2\alpha + \theta \leqq 2\alpha + \dfrac{\pi}{2}$

この範囲において，$\sin(2\alpha + \theta)$ は $2\alpha + \theta = \dfrac{3}{2}\pi$ のとき最小値 −1 をとる。

また，$\sin2\alpha = -\dfrac{4}{5}$，$\sin\left(2\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\dfrac{3}{5}$ より，$\theta = \dfrac{\pi}{2}$ のとき最大値 $-\dfrac{3}{5}$ をとる。

答　最大値 $-\dfrac{3}{5}$ $\left(\theta = \dfrac{\pi}{2}\right)$

　　最小値 −1 $\left(\theta = \dfrac{3}{2}\pi - 2\alpha\right)$

【Ⅵ】 (20点)

【配点】

⑴ 6点

⑵ 7点

⑶ 7点

(1)

《模範解答》

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a}$

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = \vec{c} - \vec{b}$

より

$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2$

$= |\vec{b}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{a} + |\vec{a}|^2$

$= 9 - 2\cdot 7 + 9 = 4$

よって，$AB = |\overrightarrow{AB}| = 2$

$|\overrightarrow{BC}|^2 = |\vec{c} - \vec{b}|^2$

$= |\vec{c}|^2 - 2\vec{c}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2$

$= 4 - 2\cdot 2 + 9 = 9$

よって，$BC = |\overrightarrow{BC}| = 3$

答　AB = 2，BC = 3

(2)

《模範解答》

$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = (\vec{a} - \vec{c})\cdot(\vec{b} - \vec{c})$

$= \vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{a}\cdot\vec{c} - \vec{c}\cdot\vec{b} + |\vec{c}|^2$

$= 7 - 2 - 2 + 4 = 7$

答　$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 7$

(3)

《模範解答》

$|\overrightarrow{CA}|^2 = |\vec{a} - \vec{c}|^2$

$= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{c} + |\vec{c}|^2$

$= 9 - 2\cdot 2 + 4 = 9$

よって，$CA = |\overrightarrow{CA}| = 3$

辺ABの中点をMとすると，OA = OB，CA = CB（すなわちOM ⊥ AB，CM ⊥ AB）であるから，頂点Oから底面ABCに引いた垂線と底面ABCの交点Hは直線CM上にある。よって，実数kを用いて

$\overrightarrow{CH} = k\overrightarrow{CM} = k\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}\right)$

とおける。ここで

$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CH} = \overrightarrow{OC} + \frac{k}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$

OH⊥底面ABCよりOH⊥CAだから，$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{OH} = 0$である。よって

$\overrightarrow{CA}\cdot\left\{\overrightarrow{OC} + \frac{k}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})\right\}$

$= \overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{OC} + \frac{k}{2}|\overrightarrow{CA}|^2 + \frac{k}{2}\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 0$

$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{OC} = (\vec{a} - \vec{c})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot\vec{c} - |\vec{c}|^2$

$= 2 - 4 = -2$

したがって，⑵より

$-2 + \frac{k}{2}\cdot 9 + \frac{k}{2}\cdot 7 = 0$

$k = \frac{1}{4}$

よって

$\overrightarrow{OH} = \vec{c} + \frac{1}{8}(\vec{a} - \vec{c} + \vec{b} - \vec{c})$

$= \frac{1}{8}\vec{a} + \frac{1}{8}\vec{b} + \frac{3}{4}\vec{c} = \frac{1}{8}(\vec{a} + \vec{b} + 6\vec{c})$

$|\overrightarrow{OH}| = \frac{1}{8}|\vec{a} + \vec{b} + 6\vec{c}|$

$|\vec{a} + \vec{b} + 6\vec{c}|^2$

$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 36|\vec{c}|^2$

$+ 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 12\vec{b}\cdot\vec{c} + 12\vec{c}\cdot\vec{a}$

$= 9 + 9 + 144 + 14 + 24 + 24$

$= 224$

以上から，$|\overrightarrow{OH}| = \frac{\sqrt{224}}{8} = \frac{\sqrt{14}}{2}$

答　$\overrightarrow{OH} = \frac{1}{8}\vec{a} + \frac{1}{8}\vec{b} + \frac{3}{4}\vec{c}$，$|\overrightarrow{OH}| = \frac{\sqrt{14}}{2}$

《解説》

直線ℓ⊥平面αであるとき，直線ℓと平面α上の直線mの間には$\ell \perp m$が成り立つ。ただし，この逆は成り立たず，平面α上の平行でない2つの直線と垂直であるとき，$\ell \perp \alpha$である。

[別解]

$\overrightarrow{CH}$は実数s，tを用いて

$\overrightarrow{CH} = s\overrightarrow{CA} + t\overrightarrow{CB}$

と表せる。これより

$\overrightarrow{OH} = s\vec{a} + t\vec{b} + (1 - s - t)\vec{c}$

$\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{CA} = s|\vec{a}|^2 + t\vec{a}\cdot\vec{b} + (1 - s - t)\vec{c}\cdot\vec{a}$

$- s\vec{c}\cdot\vec{a} - t\vec{b}\cdot\vec{c} - (1 - s - t)|\vec{c}|^2$

$= 7s + 5t - 2(1 - s - t)$

$= 9s + 7t - 2 = 0$ …… ①

同様にして

$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{CB} = -7s - 9t + 2 = 0$ …… ②

① + ②より

$2s - 2t = 0$

$s = t$

①より $s = t = \frac{1}{8}$

したがって

$\overrightarrow{OH} = \frac{1}{8}\vec{a} + \frac{1}{8}\vec{b} + \frac{3}{4}\vec{c} = \frac{1}{8}(\vec{a} + \vec{b} + 6\vec{c})$

(以下模範解答と同じ)

【Ⅶ】 (20 点)

【配点】

(1) 6 点

(2) 7 点

(3) 7 点

(1)

《模範解答》

$a_1 = 1$, $a_2 = a_1 = 1$ より

$a_3 = a_2 + 1 = 2$

$a_4 = a_3 + 2 = 4$, $a_5 = a_4 = 4$ より

$a_6 = a_5 + 1 = 5$

$a_7 = a_6 + 2 = 7$, $a_8 = a_7 = 7$ より

$a_9 = a_8 + 1 = 8$

答 $a_3 = 2$, $a_6 = 5$, $a_9 = 8$

(2)

《模範解答》

$$\begin{aligned} a_{3(n+1)} &= a_{3(n+1)-1} + 1 \\ &= a_{3(n+1)-2} + 1 \\ &= a_{3n+1} + 1 \\ &= (a_{3n} + 2) + 1 \\ &= a_{3n} + 3 \end{aligned}$$

よって, 数列 $\{a_{3n}\}$ は初項 $a_3 = 2$, 公差 3 の等差数列であるから

$a_{3n} = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$

答 $a_{3n} = 3n - 1$

[検算]

$a_6 = 3 \cdot 2 - 1 = 5$, $a_9 = 3 \cdot 3 - 1 = 8$

[別解]

(1)より, $a_3 = 2, a_6 = 5, a_9 = 8$ だから, 数列 $\{a_{3n}\}$ は初項 2, 公差 3 の等差数列であり, 一般項は

$a_{3n} = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$ ($n = 1, 2, \cdots$)

…… (*)

と推測される。(*)が成り立つことを数学的帰納法により示す。

(i) $n = 1$ のとき, $a_3 = 3 - 1 = 2$ より, (*)は成り立つ。

(ii) $n = k$ ($k = 1, 2, \cdots$) のとき, $a_{3k} = 3k - 1$ が成り立つと仮定すると

$a_{3k+1} = a_{3k} + 2 = 3k - 1 + 2 = 3k + 1$

$a_{3k+2} = a_{3(k+1)-1} = a_{3(k+1)-2}$

$= a_{3k+1} = 3k + 1$

また

$a_{3k+3} = a_{3(k+1)} = a_{3(k+1)-1} + 1$

$= a_{3k+2} + 1 = 3k + 1 + 1$

$= 3(k + 1) - 1$

したがって，$n = k + 1$ のときも(*)は成り立つ。

(i),(ii)より，すべての自然数 n について(*)は成り立つから，

$a_{3n} = 3n - 1$（$n = 1, 2, \cdots$）である。

すべての自然数 n について P_n が成立することを数学的帰納法で証明するには，次の 2 つのことを示せばよい。

(I) P_1 が成立する。

(II) P_k が成立するとき，P_{k+1} が成立する。

(3)

《模範解答》

(2)より，$a_{3n} = 3n - 1$ だから

$a_{3n-1} = a_{3n} - 1 = 3n - 2$

$a_{3n+1} = a_{3n} + 2 = 3n + 1$

したがって

$$\sum_{n=1}^{100} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + \cdots + a_{98} + a_{99} + a_{100}$$

$$= \sum_{n=1}^{33} (a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}) + a_{100}$$

$$= \sum_{n=1}^{33} (3n - 2 + 3n - 2 + 3n - 1) + 100$$

$$= \sum_{n=1}^{33} (9n - 5) + 100$$

$$= \frac{9}{2} \cdot 33 \cdot 34 - 5 \cdot 33 + 100$$

$$= 4984$$

答　4984

《解説》

$$\sum_{k=1}^{n} c = cn \quad (c \text{ は定数})$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} n(n + 1)$$

である。

失うのにあわせて鏡が光をなくすだろうか、いや太陽が輝きを失うことで鏡も光をなくすのだ」といった意味になる。

本文では、傍線部③の前の文で「以へらく」すなわち王度が考えたこととして、「宝鏡」の作りが「陰陽光景之妙」を「合す」ものではないかと示されている。つまり、太陽と鏡の「陰陽光景」は一致しており、日食によって太陽が暗くなれば鏡も光を失うと考えている。傍線部③はこれを受け、反語表現を用いて表現したものであるから、「太陽が輝きを失うことで鏡までもが光を失うはずがない」と解釈するのが適当となる。したがって、**イ**が正解となる。

アは、これでは太陽の輝きと鏡の光が同調しないことになってしまうので誤り。**ウ**は、ここは太陽と鏡がともに暗くなっていることについて解釈すべき箇所であり、「太陽も鏡も輝いている」では不適当となる。また「なんと〜ではないか」では「豈」を詠嘆として解釈していることになるので誤り。**エ**は、太陽と鏡がともに暗くなることに触れてはいるが、「光を失うことに変わりはないのだろうか」と、疑問のように解釈している点が誤り。**オ**は、太陽と鏡が暗くなっていることに触れず、「いつかまた輝きを取り戻すに違いない」と解釈している点が誤り。

問五　「未」は「いまダ――（せ）ず」と読む再読文字である。「已」は「やム」と読んで「そこまでやめる、中止する」という意味の字である。また、「已」の後に句点がついていることと合わせれば、「未」の二回目の読みは「ず」で、そのまま終止形で読んでよいことがわかる。したがって、傍線部④は「未（一回目）」→「已」→「未（二回目）」の順で読んで「未だ已まず」という書き下し文になることがわかる。

なお、ここは直前に「嘆怪」とあることから、鏡の怪しい現象に感動して「まだ感動が終わらなかった」「ずっと感動し続けた」といった解釈となる。

問六　傍線部⑤を書き下し文にすると、「鏡も亦た精朗として故のごとし」となる。「精朗」は「澄み切って明るい」という意味である。また、「故」には「古くからの」「もともと」といった意味があり、現代語の「故郷」「故国」などの熟語ではこの意味で「故」が用いられている。つまり、「故のごとし」とは「もとのようになる」といった意味でとることになる。傍線部④の後の本文では日食が終わりに近づいて太陽が再び輝きだした様子が示され、傍線部⑤の直前では「比及日復」と太陽が日食の始まる前の状態に戻ったことが記されているから、傍線部⑤は鏡もまた日食が始まる前のような輝きを取り戻して明るくなった、ということを表しているとわかる。したがって、**ア**が正解となる。

イは、鏡について「人が亡くなるごとに暗く」なるとする内容はないので誤り。**ウ**は、鏡は太陽の輝きが戻るのに合わせて明るくなったのであり、「太陽がなくても自ら美しく輝きだした」わけではないので誤り。**エ**は、ここでは太陽は再び明るくなったのであり、「鏡が輝きを取り戻す前に太陽がかげり始めた」のではない。また、鏡も太陽に合わせて明るくなったのであるから誤り。**オ**は、鏡が暗くなった際に曇ったり傷がついたりしたという内容はなく、「再び曇りも傷もない新品の状態になった」とは言えないので誤り。

問七　傍線部⑥中の「自」には、返り点を伴って「より」と読み、「〜から」と訳して場所や時などの起点を示す用法がある。続く「此」は「ここ」「これ」と読んで近いものを指す指示語であるから、「此」から「自」に返って「此れより」と読むことが見えてくる。「之」は格助詞として「の」と読む字で、「後」は時間的な「あと、以降」を意味する。よって、傍線部⑥は「此」→「自」→「之」→「後」の順で「此れよりの後」と読み、「これから後も、これ以降」といった意味を表すことがわかる。したがって、「自」に「レ」点を施した「自レ此之後」が正解となる。

なお、「より」と読んで起点を表す字には、「自」の他に「従」があるので、あわせて覚えておきたい。

当直勤務が明けたところだったので、昼は御史台の庁舎で横になって休んでいた。目が覚めると太陽が次第に暗くなっていき、役人たちが私に、大変な日食が起きていることを知らせた。衣服を整える際に、鏡を出してみて、私は理解したのである、鏡もまた暗くなっていて、さらに光が失われているということを。私が思うにはこの宝鏡の作りは、陰の光と陽の光の巧妙な変化と合わせて輝くようになっていると。そうでないならば、どうしてまさに（日食によって）太陽が輝きを失うことで宝鏡もまた光をなくすことがあるだろうか、いや、太陽が輝きを失わなければ鏡も光をなくすことはないのである。（私は）この鏡の作りの不思議さに感動して、（その感動が）いつまでも終わらなかった。急に（日食が終わりに近づいて）光が出てきて、太陽もまた次第に明るくなった。太陽が元に戻った状態におよびいたると、鏡もまた明るくなって元の状態に戻った。これから後も、日食や月食に近づくごとに、鏡はこの時と同様に暗くなっ（て光を失っ）た。

《設問解説》 **問一** (a)「ク」という送りがなが手がかりとなる。「漸」は副詞として「やうやク」と読んで「次第に、少しずつ、じわじわと」という意味を表す。したがって、**ア**「次第に」が正解となる。

「やうやク」と読む「漸」については、現代語の「ようやく（＝やっとのことで、かろうじて）」との意味の違いに注意する。

(b)「不」に「レ」点があることから、「不然」は「しかラざレバ」という読みになる。「不然」は「しかラずンバ」または「しかラずンバ」と読んで、「そうでなければ、もしそうでなかったら」という意味を表す。したがって、**ウ**「そうでなければ」が正解となる。

問二「諸」は「多くの、様々な、もろもろ」という意味の字である。「吏」は「官吏、役人」であり、具体的には「台」すなわち王度が勤務する御史台の役人を指している。よって、「諸吏」とは「役人たち、複数の役人」という意味になる。「諸」があることで、「役人」と単に一人を指す表現ではない点に注意する。

「告」は「つグ」と読み、「言葉で人に話して聞かせる」ということから、ここでは「（あることがらを）知らせる、教える」という意味の動詞となる。また、動詞であるので直後の「度」から返って読むことになる。「度」は注3に主人公の王度を指す語とあることから、「王度」または「私」といった訳が当てはまる。

「以」以降は、役人たちが王度に知らせた内容となる。「日蝕」は日食のことであり、「甚」はここでは「はなはダシキヲ」と読んで「程度が大きいさま」、すなわち「（日食が）大変なものである、（太陽の）欠け方がとても大きいものである」という程度を表している。

したがって、傍線部①全体では、字数条件に注意しながら、「役人たちが私に、大変な日食が起きていることを知らせた」（26字）のように訳せばよい。

問三 傍線部②「覚」には「さとル」というふりがなおよび送りがなが付されている。また、直後の一節を書き下し文にすると、「鏡も亦た昏昧して、復た光色無きを」となる。「無」に「キヲ」という送りがなが付されていることから、この一節が「覚」った内容となる。「昏昧」については、「昏」は傍線部①の直前では「くらク」と読んでいることからわかるように「暗い」という意味の字である。また「昧」は「曖昧」「蒙昧（もうまい）」といった熟語があるように「はっきりしない」という意味の字である。「昏昧」で「暗くてはっきり見えない」という意味の熟語ともなり、ここでは鏡が暗くなり、明るさをなくしたことを表している。つまり王度は、日食によって太陽が暗くなった中、鏡もその変化に合わせるかのように暗くなり、光がなくなっていたことを「覚」った、すなわち気がついたのである。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、王度の「次の勤務の開始時間」に関する内容はなく、これを「覚」った内容としている点が誤り。**イ**は、王度が「日食の記録」をつけていたとする内容はなく、これを「覚」った内容としている点が誤り。**ウ**は、日食が毎年起こっているとする内容はなく、「起こる時期が例年より早まっていた」と説明することはできない。また、これを「覚」った内容としている点も誤り。**オ**は、日食が起こったことで「御史台が大騒ぎになっていた」かどうかはわからず、これを「覚」った内容としている点が誤り。

問四「上」「下」点があることに注意しながら傍線部③を書き下し文にすると、「豈に合に太陽曜を失ふを以てして宝鏡も亦た光無かるべけんや」となる。「あニ――ンヤ」と読む「豈」は反語の意味を表す。また「合」はここでは「まさニ――べシ」と読む再読文字であり、文末に「乎」があることから「まさニ――べけんや」という読みになる。よって、傍線部③全体では「どうして太陽が輝きを

とばかりよむこと」は「つねのこと（＝普通のこと）」であるが、特に「故郷」というような題が与えられた場合には、「奈良の宮」「難波の宮」「志賀の宮」といった「名に旧りたるところ」、すなわち古くから古都として有名である場所を「よみたき（＝詠みたい）」ものだと述べている。よって、この説明は適当である。

オ　「『月前恋』『寄月恋』といふ題をも」で始まる段落において、筆者は、「寄月恋」という題が、「ただ『月』といふ文字を借り」たものであるのに対して、「月前恋」という題は「さしむかひたるやうなるべき」、すなわち月に直接向かっている状態であるはずだと述べている。つまり、ここで和歌の詠み手が向き合っているのは「月」であるのが正しく、「恋しい相手に直接向き合って」ということではない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

問八　**《出典解説》**にも示す通り、阿仏尼は『十六夜日記』を記した人物でもある。したがって、**エ**が正解となる。

ア　『東関紀行』は、鎌倉時代の十三世紀中頃に成立した筆者未詳の紀行文。**イ**『発心集』は、鎌倉時代の十二世紀初めに成立した鴨長明の説話集。**ウ**『無名草子』は、鎌倉時代初めの十二世紀末から十三世紀初めにかけて成立したと考えられる評論で、筆者は藤原俊成女ともいわれるが未詳。**オ**『讃岐典侍日記』は、平安時代後期の十二世紀初めに成立したと考えられる藤原長子（讃岐典侍）の日記。

【四】（30点）

解答

問一　(a)＝ア　(b)＝ウ　（2点×2＝4点）

問二　（例）役人たちが私に、大変な日食が起きていることを知らせた（26字）　（6点）

問三　エ　（4点）

問四　イ　（4点）

問五　未だ已まず　（4点）

問六　ア　（4点）

問七　自レ此之後　（4点）

《出典解説》『古鏡記』より。

『古鏡記』は、随末から初唐にかけて書かれたと考えられる伝奇小説。主人公として登場する王度の作とされるが、成立時期には異説があり、王度がどのような人物であったかにも諸説がある。

この作品は、隋の大業七年に侯生から古い鏡を贈られ、六年後に鏡がひとりでに姿を消すまでの間に起こった不思議な出来事について、主人公で作者である王度が語るという設定で書かれている。今回出題した部分は、鏡の輝きが日食や月食と呼応していることに気づき、それを記した一節である。本文は『中国古典小説選4　古鏡記・補江総白猿伝・遊仙窟〈唐代Ⅰ〉』（明治書院、二〇〇五）所収のものにより、出題の都合上一部表記を改めた。

《書き下し文》

大業八年四月一日、太陽虧く。度時に台に在りて直し、昼庁閣に臥す。覚むれば日漸く昏く、諸吏度に告ぐるに日蝕甚だしきを以てす。衣を整ふる時、鏡を引き出だし、自ら覚る鏡も亦た昏昧して、復た光色無きを。度以へらく宝鏡の作、陰陽光景の妙に合すと。然らざれば、豈に合に太陽曜を失ふを以てして宝鏡も亦た光無かるべけんや。怪を嘆じて未だ已まず。俄にして光彩出で、日も亦た漸く明らかなり。日の復するに比及び、鏡も亦た精朗として故のごとし。此れよりの後、日月の蝕に薄る毎に、鏡も亦た昏昧す。

《現代語訳》

大業八年四月一日、太陽が欠け落ちた。私（＝王度）は御史台での

「げに」は副詞で、「まことに、ほんとうに」という意味を表す。「うれしき」はシク活用形容詞「うれし」の連体形であり、現代語と同じ「うれしい、喜ばしい、ありがたい」といった意味を表す。「かなしき」はシク活用形容詞「かなし」の連体形である。この語は「(哀惜や悲哀といった)身にしみて感じる押しとどめがたい感情」ということから、「いとおしい、かわいい」「心をひかれる、おもしろい」(これらの意味の場合、漢字では「愛し」と書かれる)、および現代語の「悲しい」に通じる「悲しい、せつない、嘆かわしい」、さらには「かわいそうだ、痛ましい」(これらの意味の場合は、漢字では「悲し」「哀し」と書かれる)といった意味を表す。本文では「かなしき」がひらがなとなっており、厳密に意味を一つに決定できないことから、「げに」を受けてこれらの「かなし」の語義のいずれかを「本当に」感じるものとして訳せればよいものとする。「で」は打消の助動詞「ず」に接続助詞「て」が続いた「ずて」が一語化したもので、「〜なくて、〜ないで、〜ずに」という意味を表す。ここは「では」という形で「〜なくては、〜以外には」などと訳される。よって、「げにうれしきこと、げにかなしきことならでは」は、「かなし」を「悲しい」と取った場合には「本当にうれしいこと、本当に悲しいことでなくては」と訳すことになる。

「つねに」は副詞で、現代語の「常に」と同様に「いつも」という意味を表す。「まじき」は助動詞「まじ」の連体形であるが、「まじ」の意味は「べし」の打消ととらえて理解する。「べし」「まじ」の意味は、おおむね次のように把握しておくとよい。

「べし」

○推量(「〜だろう」)　●打消推量(「〜ないだろう」)
○意志(「〜よう、〜つもりだ」)　●打消意志(「〜ないつもりだ」)
○可能(「〜できる」)　●不可能(「〜できそうもない」)
○当然(「〜はずだ」)　●打消当然(「〜はずがない」)
○命令(「〜せよ」)　●禁止(「〜するな」)
○適当(「〜がよい」)　●不適当(「〜ないのがよい」)

「まじ」

傍線部(4)中の「まじき」は、文脈から禁止または不適当の訳が適合する。よって、「よむまじき」は「詠んではならない、詠まないのがよい」などといった現代語訳になる。また、傍線部(4)の直後には「とぞ申され候ひし」と文が続いているので、「こと」はこれを踏まえて「〜ことだ、〜ことよ」と訳すことになる。

したがって、傍線部(4)全体では、字数条件に注意しながら、「本当にうれしいこと、本当に悲しいことでなくては、いつも詠んではならないことだ」(38字)のように訳せればよい。なお、前述の通り「かなしき」の訳については、「かなし」の語義を踏まえたものであれば「いとおしい」「おもしろい」「痛ましい」なども許容するものとする。

問七　ア　筆者は、傍線部(1)を含む段落で「四季の歌には、そらごとしたるわろし。ただ、ありのままのことを、やさしくとりなしてよむべし」と述べているが、次の段落の冒頭では「また、四季の歌のそらごとも、やうによるべし」、すなわち詠み方によっては四季を詠んだ和歌に「そらごと」があってもよいとしている。本文では続けて、「玉にもぬける春の柳か」や「有明の月と見るまでに吉野の里にふれる雪」という実例を挙げ、これらは「いつはりながら、まことにさおぼゆることなれば、くるしからず(=偽りでありながら、本当にそのように思われることであるので、さしつかえない)」と述べている。よって、この説明は適当である。

イ　筆者は恋の歌について、「利口、そらごと多かれど、わざとも苦しからず」と述べ、その実例として「枕の下に海はあれど」という和歌の一節を示している。注1にこの和歌の全体が示されているが、「しきたへの」は「枕」を導く枕詞であり、歌意は「恋しい人を思って流す涙で枕の下に海ができるほどであるが、その涙の海には海藻の『みるめ』は生えないように、恋しい人を見る目はなく会うことができない」となる。「枕の下に海はあれど」は枕を敷いて横になりながら泣き続けていることを示す比喩表現であり、虚構として「海」という語を用いた表現にもなっている。よって、この説明は適当である。

ウ　「玉にもぬける春の柳か」は、**ア**でも見たように、詠み方によってはさしつかえがないとされる「四季の歌のそらごと」の例である。注5にある和歌全体を見れば、この「玉」は第三句にある「白露」を受け、その比喩として用いられていると解される。よって、この説明は適当である。

エ　「また、『故郷』といふ題にて」で始まる段落において、筆者は「『ふるさと』

見ると、「四季の歌」においては「ありのままのこと」を「優美に、上品に」仕立て上げて詠むのがよい、という意味の文脈になっているから、**ウ**「上品に」が正解となる。

(い)　「念なくや」は、「月前恋」という題と「寄月恋」という題とを多くの人は区別することなく歌を詠んでいる、という事実に対する作者の気持ちを表している語句である。文脈を踏まえれば、まず筆者は両者を区別するべきだと考えていることが読み取れる。また、「念なく」は「残念だ、無念だ、くやしい」という意味のク活用形容詞「念なし」の連用形で、「や」は係助詞であり、下に「あらむ」を補って解釈するから、「念なくや」は「残念であるだろう、残念なことだろう」という意味となり、両者を区別するべきだとする筆者の考えを反映した語句であることもわかる。したがって、**オ**「残念なことだろう」が正解となる。

問三　傍線部(1)は、「恋の歌においては、巧みな表現や作り事（虚構）が多いけれども、とくに不都合なことでもない」という意味であり、本文ではその後に続けて具体例を挙げている。そして、「ただ、思ひの切なる風情をいはむとて、いかほどもよそへいはむ」という点で四季の歌とは異なるのだ、と言っている。したがって、恋の歌で技巧や虚構が認められる理由とは、「ただ、思ひの切なる風情」を詠むという点で四季の歌とは異なるから、ということになる。よって、解答はこの箇所をもとに作成することになるが、「切なる」という語の意味を適切に踏まえて説明できるかが重要となる。「切なる」はナリ活用形容動詞「切なり」の連体形で、「切実である、大切である」という意味を表すから、「思ひの切なる風情」とは「切実な感情の趣」のように解釈する。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・恋の歌は四季の歌と違うこと
・恋の歌は切実な感情の趣を表現するものであること

の二点を理由としてまとめればよい。

問四　傍線部(2)は、四季の歌における「そらごと」（＝虚構）の例として挙げられている和歌の句の一節である。ここでの「そらごと」および「いつはり」とは、いわゆる「見立て」（＝あるものをそれと似た別のもので示すこと）にあたる。同様の例として挙げられている「遍昭僧正」の和歌の一節では、「白露」を「玉」に、「柳」の枝を「糸」にそれぞれ見立てているのが「いつはり」となっている。これを踏まえて傍線部(2)を見てみると、ここでは「月」と「雪」とが詠まれており、このどちらか（もしくは両方）が「そらごと」「いつはり」であるということになる。そこで設問文に示された和歌の全体を見てみると、初句は「あさぼらけ」（＝夜明け方）となっている。「有明の月」とは、夜明け方の空に残っているしらじらとした月のことである。その「有明の月」と見えるほど「ふれる白雪」というのは、降り積もった雪の雪明かりで辺りがほんのりと明るくなり、まるで有明の月に照らされているかのように見えるということである。つまり、この和歌における表現の対象はあくまでも「雪」であり、「月」はその「見立て」として示された語であって、実際には存在しないものとなっている。したがって、「夜明けに白雪が降り積もった様子」を「月に照らされているかのように明るく見えると詠んでいる」と説明している**イ**が正解となる。

アは、時間の経過を表すものとして「月」が存在していると説明している点が誤り。**ウ**は、「月」を背景として存在しているものと説明している点が誤り。**エ**は、「月」を「白雪」と見立てているという説明では両者の関係が逆になってしまうので誤り。**オ**は、「月」と「雪」の両方が存在しないと説明している点が誤り。

問五　傍線部(3)の和歌の末尾にある「すめ」は、マ行四段活用動詞「すむ」の已然形であり、直前の係助詞「こそ」と係り結びになっている。また、説明文にあるように「すめ」は二つの意味を重ねる掛詞となっているが、ここでは月が澄みわたるという意味の「澄め」と、月が自分の心の中に住むという意味の「住め（棲め）」が重ねられている。また、「月」に関連する言葉として「みちぬれば」の「みち（＝満ち）」が用いられているが、掛詞の一方の「澄め」も同様に「月」に関連する言葉となっている。このように、和歌中のある語と密接に関連する語を縁語といい、連想することによってより複雑なイメージを構成する修辞法となっている。また、ここでの「澄め」のように、掛詞と縁語は併用されることが多いという特徴がある。

したがって、これらを踏まえれば、空欄**X**には「澄」、**Y**には「住（棲）」、**Z**には「縁語」がそれぞれ入ることになる。

問六　傍線部(4)を、二つ目の読点を境に前後に分けて現代語訳を検討する。

本当にうれしかったりかなしかったりすることでなければ、「うれしかりけり」や「かなしかりけり」といった句をむやみに詠むべきではないと説いている。

《現代語訳》 まず歌を詠もうとする人は、物事にあたって感情を第一として、物事の情趣を知り、常に心を清澄にして、花が散ったり、木の葉が落ちたりすることも、（また）露や時雨、（それによって木の葉などの）色が変わる時節についても、目に心にも留めて、歌の風情を日々の行いの中で、気にかけるべきものでございましょう。

また、四季の歌では、作り事をするのはよくない。ただ、ありのままのことを、優美に扱って詠むのがよい。恋の歌は、巧みな表現や、作り事が多いけれども、とくに不都合なことでもない。「枕の下に海はあれど」とか「胸は富士袖は清見が関」とかいうのも、ただ、思いが切実である風情を言おうとして、どのようにでもなぞらえて表現するようなことは、四季の歌と相違するはずだ、と（亡き夫である為家は）申されておりました。

また（一方では）、四季の歌の作り事も、詠み方によるだろう。遍昭僧正が「玉にもぬける春の柳か」などとお詠みになったのをはじめとして、「有明の月と見るまでに吉野の里にふれる雪」とか、花のことを「雲に似たり」とか表現することなどは、偽りでありながら、本当にそのように思われることであるので、さしつかえない。そうでなくては、ありもしないことを詠んではならないということも、よくよく判断しなければならないことであるだろう。

また、「故郷」という題で、「ふるさと」とだけ詠み込むことは、普通のことであるようだけれども、一般の歌にも、「ふるさと」などは詠むことであるので、特に「故郷」というような題においては、「奈良の宮」とも、「難波の宮」とも、「志賀の宮」とも、有名な場所を詠みたいものだということでした。

「月の前の恋」と「月に寄する恋」という題についても、人々はみな区別しないで、ただ同じように詠むことは、残念なことだろう。月に寄せるといっても、ただ「月」という語を借りてくれば、寄せたということになるだろう。「うはの空なるかたみにておもひもはては心かよはむ」などのようなものを、「寄せている」と申すべきだろう。（それに対して）「月の前」とは、月に（直接）向かっている状態であるはずだろう。

恋しさは……恋しさは虚空一面に満ちてしまったので、月も心の中に住んで

澄みわたっていることよ。

という歌も、俊成卿が、「月の前の恋」という題でお詠みになったとかいうことです。

また、「うれしかりけり」や「かなしかりけり」といった句を、未熟な歌人はいつも好んで詠んでいる。本当に「うれしい」と感じること、本当に「かなしい」と感じることでなくては、いつも詠んではならないことだと（為家は）申されておりました。

《設問解説》 **問一** (a)「る」は、カ行四段活用動詞「ぬく〈貫く〉」の已然形「ぬけ」に続いていることから、完了・存続の助動詞「り」であり、名詞「春の柳」に接続していることから連体形とわかる。助動詞「り」は、四段活用の已然形およびサ行変格活用の未然形に接続するという点も判断の手掛かりとなる。ここでは存続の意味で、「玉のように貫いている春の柳」と訳される。したがって、**イ**が正解となる。

(b) この「な」を含む「なめれ」は、「なるめれ」が撥音便化して「なんめれ」となり、その撥音「ん」が無表記となった形である。つまり、この「な」は「なる」であり、断定の助動詞「なり」の連体形となる。したがって、**エ**が正解となる。

なお、「めれ」は推定の助動詞「めり」の已然形であるが、出題した断定の「なり」のように、この助動詞に上接するラ変型活用語（連体形）は撥音便化することが多い（推定・伝聞の助動詞「なり」も、同様に撥音便化することが多い）。特に、撥音便が無表記となった場合には注意しなければならない。

(c)「れ」は、マ行四段活用動詞「よむ（詠む）」の未然形「よま」に接続していることから、助動詞「る」であり、助動詞「たり」に接続していることから連用形とわかる。「る」は受身・尊敬・可能・自発の意味を表すが、ここは「俊成卿」の動作であるので、尊敬の意味であると判断される。したがって、**ア**が正解となる。

問二 **(あ)**「やさしく」はシク活用形容詞「やさし」の連用形である。動詞「痩す（やす）」（＝痩せる）から転化した語で、奈良時代には「身がやせ細るほどつらい」という意味であったが、そこから「恥ずかしい、きまりが悪い」、また「こちらが恥ずかしくなるほど相手が）優美だ、上品だ」という意味が生じた。波線部**(あ)**の前後を

む」の連用形であり、「家のうち出でそめけむほど」は「家から出て宮仕えを始めた頃」という意味になる。貴人たちと会話をして場を楽しむ「変化のもの」や「天人」のような先輩の女房たちであるが、筆者はそうした女房たちも、宮仕えを始めた当時は「さこそはおぼえけめ」、すなわちこの時の自分と同様に恥ずかしいと思って気後れしてばかりいたのだろうと思ったのであり、したがって、「出仕を始めた当初から場になじんでいたのだろう」という説明とは逆の想像をしていたことになるから、これが「適当でないもの」となる。

問七　**《出典解説》**に示す通り、『枕草子』は随筆である。したがって、鎌倉時代の鴨長明による随筆である**エ**『方丈記』が正解となる。

ア『万葉集』は奈良時代の和歌集、**イ**『紫式部日記』は平安時代の紫式部による日記、**ウ**『蜻蛉日記』は平安時代の藤原道綱母による日記、**オ**『宇治拾遺物語』は鎌倉時代の説話集である。

【三】（30点）

解　答

問一	(a)＝**イ**　(b)＝**エ**　(c)＝**ア**	（1点 × 3＝3点）
問二	(あ)＝**ウ**　(い)＝**オ**	（2点 × 2＝4点）
問三	（例）恋の歌は四季の歌と違い、切実な感情の趣を表現するものだから。（30字）	（5点）
問四	**イ**	（4点）
問五	X＝澄　Y＝住（棲）　Z＝縁語	（1点 × 3＝3点）
問六	（例）本当にうれしいこと、本当に悲しいことでなくては、いつも詠んではならないことだ（38字）	（5点）
問七	**オ**	（4点）
問八	**エ**	（2点）

《出典解説》『夜の鶴』より。

『夜の鶴』は鎌倉時代の十三世紀に成立した歌論書。筆者の名から『阿仏口伝』とも称される。和歌を詠むうえでの心得を、初心者に向けて消息体（書簡体）で説いている。筆者の阿仏尼は、訴訟のために京から鎌倉へ下向した旅の日記と鎌倉滞在時の記録を和歌とともにつづった紀行文『十六夜日記』の作者としても知られている。

『夜の鶴』では、まず歌の題に関する心得からはじまり、本歌取りの方法、和歌における虚実の問題、歴代の勅撰和歌集の特色など、文学論としても重要な事柄について述べている。個々の内容については、初心者に向けての教えとして、具体的でわかりやすい記述となっている。阿仏尼は、当代歌道の大家と仰がれていた藤原為家との間に三子をもうけ、為家夫人としても歌人としても歌壇における確固たる地位を得ていた。『夜の鶴』の中では、しばしば内容が亡夫為家の教えである旨を強調しているが、本人の和歌の才能と優れた見識によって書かれたものであることは疑いようもない。

本文は『十六夜日記・夜の鶴　全訳注』（講談社学術文庫、一九七九）によった。

《本文解説》　今回出題した部分は、次の四つの趣旨からなる。

①歌は感情を第一とすべきこと

技法に先立つ、詠歌の根本的な問題について述べたもの。歌の根本は「情」であり、歌を詠もうとする人は、常に心を清澄にして、日常的に歌の風情を心にかけていなければならないと説いている。

②歌における「虚言（そらごと）」「偽り」の意義

「四季の歌」と「恋の歌」を対比させながら、「そらごと」「いつはり」の技巧的な意義について説いている。「恋の歌」では技巧としての「そらごと」は認められるが、「四季の歌」は「ありのまま」を基本とすべきこと、ただし「四季の歌」でも場合によっては「そらごと」を容認できることが述べられている。

また「故郷の歌」については、「ふるさと」という語をそのまま詠み込むのは一般の歌にも見られるような普通のことなので、「奈良の宮」などの有名な場所を詠むのがよいとしている。

③歌の「題」に関して注意すべきこと

歌の「題」に関し、「月前恋」と「寄月恋」との違いについて例を挙げて説いている。

④むやみに主観的な表現を行わないこと

触れていないので誤り。

問四　「殿上人」は、歴史的かな遣いでは「てんじやうびと」、現代かな遣いでは「てんじょうびと」と読む。宮中の清涼殿の殿上の間に昇殿（＝出入りすること）を許された四位五位の人、および六位の蔵人の総称である。

問五　**【資料】**に示した『枕草子』の一節の訳を次に挙げる。

（訳）　中宮様のもとに初めて参上し（お仕えし始め）たころ、なんとなく気後れすることが数え切れないほどあり、涙も落ちそうになるので、毎夜参上して、（中宮様の近くの）三尺の御几帳の後ろで伺候していると、（中宮様は）絵などを取り出して見せて下さるが、手さえ差し出すことができないような状態で（きまりが悪く）つらい。

これを踏まえれば、筆者は定子に仕え始めたばかりの頃は、涙が出そうなほどひどく緊張していたと回想していることがわかる。そして傍線部**(4)**を含む一節では、「さるがうごと」を言う隆家に対して先輩の女房たちは「笑ひ興じ」ており、さらに伊周や隆家に「殿上人の上（＝殿上人の身の上話）」の話題を振る様子が記されている。筆者は、貴人である伊周や隆家に憶することなく会話して場を楽しむ先輩女房たちのそうした様子を見て、「変化のもの」や「天人」のようだと驚き、憧れのまなざしで見ているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・筆者は出仕を始めたばかりで、非常に緊張していること
・そうした筆者が、貴人たちとの会話を楽しむ先輩女房たちに驚きや憧れを抱いていること

の二点を心情としてまとめればよい。

問六　**ア**　本文はじめにある「これ見たまへ。これは誰が手ぞ」は、注2に示すように定子の発言である。また、直前にある「心得させたまへるにや」は「おわかりになっていらっしゃるのだろうか」という意味であり、定子がなぜそのように発言したのかを筆者が推察していることを表している。すなわち、伊周が筆者のそばに「久しくゐたまへる」様子を見た定子は、きっと筆者が「心なう、苦し（＝伊周の行動は思いやりがなく、つらい）」と思っているのだろうと考え、伊周を筆者から離すべく「これ見たまへ。これは誰が手ぞ」と呼びかけたのではないか、と筆者は推察しているのである。よって、「定子が伊周に声をかけたのは、自分が困っていることに気づいたからではないかと考えた」と言えるから、この説明は適当である。

イ　「これ見たまへ。これは誰が手ぞ」と声をかけた定子に対し、伊周は「給はりて見はべらむ（＝こちらに頂いて拝見しましょう）」と答え、筆者のそばから動く様子を見せなかった。すると定子は「なほここへ（＝やはりこちらに）」と再度呼びかけている。よって、「自分の所に来ようとしない伊周に対して、再度来るようにと声をかけた」と言えるから、この説明は適当である。

ウ　傍線部**(1)**の直後に「かれに見せさせたまへ。それぞ世にある人の手はみな見知りてはべらむ」とある。この発言は伊周のものであるが、「かれ」が指すのは筆者であり、定子が見ていた草子の筆跡について筆者に見せるよう言い、その理由を「その者（＝筆者）は世間にいる人の筆跡はすべて見知っていらっしゃるだろう」からだと述べ、どうにか筆者に答えを言わせようとからかい続けている。よって、「伊周は、筆者はどんな文字を見ても、誰がそれを書いたのかがわかると言っていた」と言えるから、この説明は適当である。

エ　傍線部**(2)**に続く一節で、定子のもとへやって来た「同じ直衣の人」すなわち隆家について、「これはいますこし花やぎ、さるがうごとなどしたまふ」とその人柄や様子が記されている。**問三**でも見たように、筆者はここで伊周に加えて隆家までやって来たという状況について述べている。「これ」とは新たにやってきた隆家を指し、「いますこし花やぎ」とは隆家が伊周と比較してもう少し華やかな感じがする人であること、そして「さるがうごとなどしたまふ」は隆家が冗談などを言いなさる人であることを表している。よって、隆家は「伊周と比べるとより華やかな雰囲気」で「冗談を言うような人であった」と言えるから、この説明は適当である。

オ　本文の終わりに「かく見る人々も、みな家のうち出でそめけむほどは、さこそはおぼえけめ」とある。「かく見る人々」は直訳すれば「こうして見ている人々」となるが、具体的には、**問五**で触れたように筆者が憧れのまなざしで見ている先輩の女房たちを指している。また、「出でそめ」の「そめ」は動詞の連用形に接続して「〜し始める、初めて〜する」という意味を表すマ行下二段活用の接尾語「そ

り神仏が人間に姿を変えた者か、天女などが（この地上に）降りて来ているのだろうかと思われるが、宮仕えに慣れて、何日も過ぎていくと、たいしてそれほどでもないことであったのだ。こうして（私が驚いて）見ていた女房たちも、みな（それぞれの）家から出て宮仕えを始めた頃は、そう（＝私と同様に）思っていただろうなどと、だんだんわかっていくにつれて、自然と（私も）慣れていくだろう。

《設問解説》 問一 「にかあらむ」の「に」は断定の助動詞「なり」の連用形、「か」は疑問の係助詞、「あら」はラ行変格活用の補助動詞「あり」の未然形、「む」は推量の助動詞「む」の連体形（係助詞「か」と係り結びによって連体形となる）である。「にかあらむ」で連語のように用いられ、「何」「誰」などの疑問語を伴って「〜であろうか」という疑問の意味を表す。よって、まず傍線部(1)を直訳すれば、「誰のであろうか」となる。

この「誰がにかあらむ」を含む発言は、「これ見たまへ。これは誰が手ぞ」という定子の発言（注2を参照）を受けた伊周のものである。伊周の発言の直前には「人の草仮名書きたる草子など取り出でて御覧ず」とあり、定子は誰かが草仮名を書きつけた草子（紙をとじて本にしたもの）を手に取って見ている様子が記されているから、傍線部(1)では、この草子（およびそこに書かれた草仮名）の「手」すなわち「筆跡」について伊周が問いかけているとわかる。傍線部(1)の後で伊周は「かれに見せさせたまへ。それぞ世にある人の手はみな見知りてはべらむ」と言い、筆者は世間にいる人の筆跡はすべて見知っているから、その筆跡を見せなさいと定子に話しかけ、そうすることで筆者をからかっているのである。

したがって、解答に当たっては、補うべき内容として「草子（もしくは草仮名）の筆跡」を示し、合わせて字数条件に注意しながら、「この草子の筆跡は誰のものであろうか（17字）」のように訳せばよい。

問二 (a) 「む」は推量の助動詞「む」の終止形。「む」は多くの意味を持つが、「三人称＋む」の場合は推量を表し、ここでは「かれ」すなわち筆者について「見知りてはべらむ（＝見知っていらっしゃるだろう）」と述べる意味になる。したがって、**エ**が正解となる。

(b) 「し」は過去の助動詞「き」の連体形。「き」が「せ／○／き／し／しか／○」と活用すること、また直後に連体形接続の接続助詞「を」があることが手掛かりとなる。したがって、**ウ**が正解となる。

(c) 「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形。直後に「わざ」という体言があることから、連体形とわかる。したがって、**オ**が正解となる。

(d) 「べし」は推量の助動詞「べし」の終止形。直前に完了の助動詞「ぬ」の終止形があるが、この「ぬべし」をはじめ「なむ」「てむ」「つべし」「ぬらむ」「つらむ」は、いずれも「強意」＋「推量」という組み合わせである。したがって、**エ**が正解となる。

問三 「所」には貴人を数えるのに用いる接尾語としての用法がある。「一所」は「お一人、お一方」という意味であり、ここでは筆者が伊周を指した表現である。「だに」は「〜さえ」という意味の副助詞、「ある」はラ行変格活用動詞「あり」の連体形であるが、「だにあり」は文脈にふさわしい形容詞や形容動詞に相当する表現を補って「〜でさえ…だ」という意味を表す。「に」は接続助詞であり、ここでは「〜のに、〜けれども」という逆接の確定条件を表す。

筆者は出仕を始めたばかりで、自分に興味を示す伊周のからかいに困り果てていた。また、傍線部(2)の直後には「またさきうち追はせて、同じ直衣の人まゐりたまひて」とあるように、伊周に加えて定子の弟である隆家もやって来たという場面である。つまり筆者にとっては、貴人である伊周一人だけでもどうして対応いいのかわからず、恥ずかしく感じて困っているのに、同じく貴人である隆家まで来たことを知り、さらに困ったことになるのではないかと考えているのである。したがって、こうした点を踏まえて解釈している**イ**「伊周様お一人でさえお相手するのが大変なのに」が正解となる。

アは、この場面での伊周に「少し退屈そう」にしている様子はなく、「だにあり」「に」を踏まえた解釈にもなっていないので誤り。**ウ**は、伊周がお供の人を連れずに一人で定子のもとにやって来たかどうかは本文からはわからず、「だにあり」「に」を踏まえた解釈にもなっていないので誤り。**エ**は、「伊周様お一人がいるだけでも場は楽しい雰囲気」であったとは考えられるが、ここで「だにあり」が表現しているのは筆者が恥ずかしく困っているという心情であるので誤り。**オ**は、リード文には伊周が定子の兄であることは記されているが、定子に伊周以外の兄がいるかどうかは本文からはわからず、「だにあり」が表現する筆者の心情にも

(あ)「ばや」は願望の終助詞であるので、**ウ**「〜したい」が正解となる。

なお、出題した「ばや」が自己の願望（「〜したい」）を意味するのに対し、同じ願望の終助詞である「なむ」は他への願望（「〜してほしい」）を意味する。両者の区別に注意する。

②（訳）ほんとうにかわいらしくだんだんなってきていたのに。鳥などが見つけたら大変です。

(い)「ものを」は逆接の接続助詞であるので、**ア**「〜のに」が正解となる。

(う)「もこそ」は係助詞「も」に係助詞「こそ」が接続したもので、「〜したら困る、〜したら大変だ」という懸念の気持ちを意味する。係助詞「も」に係助詞「ぞ」が接続した「もぞ」も同義となる。したがって、**イ**「〜したら困る」が正解となる。

（Ⅱ）

《出典解説》『枕草子』のうち「宮にはじめてまゐりたるころ」で始まる段の後半部の一節より。また、**問五**で**【資料】**として提示したものは同じ段の冒頭部の一節である。

『枕草子』は平安時代中期の一〇〇〇年頃に、清少納言によって記された随筆である。約三〇〇の章段で構成され、兼好の『徒然草』、鴨長明の『方丈記』とともに三大随筆と称された。また『源氏物語』の「もののあはれ」に対して「をかし」の文学と称される。

本文および**【資料】**は、ともに『新編日本古典文学全集18　枕草子』（小学館、一九九七）によった。

《本文解説》本文は、筆者が初めて中宮定子に出仕した頃を回想した章段である。初々しい筆者の様子がうかがえる。

筆者は定子の第一印象について、その美しさは夢のようで、物語でしか見たことがないほどすばらしいと感じたと記す。そんな定子を隠れて見ていたいが、夜の宮中はともし火で昼のように明るく、筆者自身の姿もあらわになってしまう。緊張して汗があふれるが、そこに定子の兄である伊周がやってくる。奥に引っ込むこともできたが好奇心のほうが勝ち、筆者はのぞき見してしまい、そこを伊周に見つかる。顔を隠していた扇さえ伊周に取り上げられ、とっさに袖で隠すが今度は袖にこすれて化粧が落ち、どんな顔になってしまったかもわからなくなる。本文はこれに続く場面となる。

筆者に興味を持った伊周は近くに座ったまま、なかなか席を立ってくれない。定子が心配して兄を自身の近くに呼ぶが、伊周は筆者が私を離さないのだと言ってからかい、筆者はいたたまれない気持ちになる。そこにさらに、定子の弟である隆家がやって来る。伊周一人でも相手をするのは大変なのに、もう一人いらっしゃったと不安になる。隆家は冗談を言う華やかな人で、筆者にとっては伊周も隆家も雲の上の存在であるが、同僚の女房たちは楽しげに会話をする。そんな様子を見て、筆者は女房たちをまるで天から下りて来た人のようだと思ったが、慣れてくるとたいしたことではなかったと気づく。

やがて、筆者は後に定子のサロンの中心人物となった。初出仕の筆者を気遣う定子の姿も印象的な場面である。

《現代語訳》（伊周様が）ずっと（私のそばに）座っていらっしゃるのを（中宮様が見て）、（伊周様の行動は）思いやりがなく、（私が）つらいと思っているだろうとおわかりになっていらっしゃるのだろうか、（中宮様が伊周様を自身の近くに呼ぼうと）「これを御覧ください。これは誰の筆跡でしょうか」と申し上げなさるが、（伊周様は）「こちらに頂いて拝見しましょう」と申し上げなさるのを、（中宮様は）「やはりこちらに（伊周様が来てください）」とおっしゃる。（伊周様は）「（この人が）私のことを捕まえてお離しなさらないのです」とおっしゃるのも、いかにも現代風な感じで、（私の）年齢や立場にはふさわしくなく、いたたまれない。（中宮様は）誰かが草仮名を書いた草子などを取り出してご覧になっている。（伊周様は）「（この草子の）筆跡は誰のものであろうか。あの者（＝筆者）にお見せなさってください。その者は世間にいる人の筆跡はすべて見知っていらっしゃるだろう」などと、ひたすら私に返事をさせようと、妙なことばかりをおっしゃる。

（伊周様）お一人でも（どう対応すればいいのか）困っているのに、また先払いの声をかけさせて、（伊周様と）同じような直衣姿の人（＝隆家）が参上なさって、こちらの方は（伊周様よりも）もう少し華やかな感じで、冗談などをおっしゃるのを、（私以外の女房たちは）笑って面白がり、女房たちも「誰か彼かの、ちょっとしたこと」などと、殿上人の身の上話などを申し上げなさるのを聞くと、やは

推量（「〜らしい」）の意味を表す。

iii 「めり」… 視覚根拠の推定の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用はラ変型〔○／めり／めり／める／めれ／○〕。
視覚根拠の推定（「〜ように見える」）・婉曲（「〜ようだ」）の意味を表す。

iv 「なり」… 聴覚根拠の推定の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用はラ変型〔○／なり／なり／なる／なれ／○〕。
聴覚根拠の推定（「〜ようだ」）・伝聞（「〜そうだ」）の意味を表す。

［3］ じ・まじ

「じ」は「む」の打消、「まじ」は「べし」の打消と考えるとわかりやすい。

i 「じ」… 打消推量・打消意志の助動詞。未然形接続。
活用は特殊型〔○／○／じ／じ／じ／○〕。
「一人称＋じ」は打消意志（「〜ないつもりだ」）、「二人称または三人称＋じ」は打消推量（「〜ないだろう」）の意味になることが多い。

ii 「まじ」… 打消推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用は形容詞型〔まじく・まじから／まじく・まじかり／まじ／まじき・まじかる／まじけれ／○〕。
打消推量（「〜ないだろう」）・打消意志（「〜ないつもりだ」）・（不可能「〜できそうもない」）・打消当然（「〜はずがない」）・禁止（「〜するな」）・不適当（「〜ないのがよい」）の意味を表し、訳を文脈に当てはめて判断する。

◎助詞について

［1］ 助詞の種類

助詞には次のようなものがある。まずは、識別問題に頻出の終助詞「なむ」や訳出に関わる逆接の接続助詞「で・ど・ども」などを確実におさえる。

格助詞 （が・の・を・に・へ・と・より・にて・して・から・で）
接続助詞 （ば・とも・ど・ども・で・て・して・つつ・ながら・ものの・ものを・ものから・ものゆゑ・に・を・が・と）
副助詞 （だに・すら・さへ・のみ・ばかり・まで・など・し・しも）
終助詞 （ばや・なむ・な・そ・ね・がな・か・かも・かな・かし・や・やは・ぞ・は・も・よ）
係助詞 （は・も・ぞ・なむ・や・か・こそ）
間投助詞 （や・よ・を）

［2］ 係り結びについて

係助詞のうち、「ぞ」「なむ」「や」「か」が文中にあると原則として結びは連体形に、「こそ」が文中にあると結びは已然形になる。

強調の意味を表す「ぞ」「なむ」「こそ」については訳出の必要はないが、疑問・反語の意味を表す「や」「か」は、「〜か」もしくは「〜か、いや〜ではない」と訳す。疑問と反語の見分け方としては、反語は単独で用いられ、疑問は答えとなる語とともに使われることが比較的多い。

問一 ①（訳）月のたいそう明るい夜、（男が）「おばあさん、さあいらっしゃい。寺でありがたい仏事をするそうですから、お見せいたしましょう」と言ったので、

(あ) 伝聞推定の助動詞「なり」の連体形。断定の助動詞と紛らわしいが、サ行変格活用動詞「す」の終止形に接続していることから判断できる。したがって、**ウ**が正解となる。

(い) 意志の助動詞「む」の終止形。「む」は推量の意味も表すが、ここでは発言者が主語であり、一人称主語となるので意志の意味となる。したがって、**ア**が正解となる。

②（訳）薩摩守忠度はどこからお戻りになったのであろうか、

(う) 過去推量の助動詞「けむ」の連体形。直後に読点があることから文の区切りとなる箇所にあるが、「いづくよりや」の「や」が「〜ただろう」と訳す係助詞「や」であり、係り結びによって連体形となっている。したがって、**オ**が正解となる。

③（訳）翌朝、そのままでは済まされないだろうと思って、

(え) 打消推量の助動詞「じ」の終止形。したがって、**エ**が正解となる。「なほもあらじ」は「なほ／も／あら／じ」と品詞分解されるが、「なほもあらじ」「なほあらじ」全体で「そのままでは済まされないだろう、ただでは済まされない」という意味の表現として用いられる。

問二 ①（訳）現在の入道殿下のご様子をもお話し合い申したいと思っていたところ、

面もあるという自説」について触れたものと言うことはできないので誤り。

オ　波線部(e)にある「そういう楽しみ」とは、筆者が「濃厚接触」とたとえた行動によって生じる「楽しみ」のことである。そして第13・14段落では、この楽しみは「子ども」だけのものではなく「大人だってそう」であると述べられてはいるが、「子どもは大人になっても忘れないでほしい」といった筆者のメッセージが込められているものとは言えないので誤り。

【二】（30点）

解答

〔Ⅰ〕

問一　(あ)＝ウ　(い)＝ア　(う)＝オ　(え)＝エ　（1点×4＝4点）

問二　(あ)＝ウ　(い)＝ア　(う)＝イ　（1点×3＝3点）

〔Ⅱ〕

問一　(例)この草子の筆跡は誰のものであろうか（17字）　（4点）

問二　(a)＝エ　(b)＝ウ　(c)＝オ　(d)＝エ　（1点×4＝4点）

問三　イ　（3点）

問四　てんじょうびと　（1点）

問五　(例)出仕したばかりで非常に緊張している筆者が、貴人たちとの会話を楽しむ先輩女房たちに驚き憧れている心情。(50字)　（6点）

問六　オ　（4点）

問七　エ　（1点）

〔Ⅰ〕

《設問解説》◎推量の助動詞について

［1］　む・らむ・けむ

i　「む」…　推量の助動詞。未然形接続。

活用は四段型〔○／○／む／む／め／○〕。

「む」は推量以外にも多くの文法的意味を持つので、「ス（推量）イ（意志）カ（仮定）カ（勧誘）エ（婉曲）テ（適当）」とまとめて覚えよう。

推量・意志・婉曲の意味で用いられることが多いが、特に「一人称＋む」は意志（「〜よう」）、「二人称＋む」は推量（「〜だろう」）、「む＋体言＋助詞」は婉曲（「〜ような」）もしくは仮定（「もし〜としたら」）、「二人称＋む」は勧誘（「〜しませんか」）および適当（「〜がよい」）の意味となることが多い。訳を文脈に当てはめて判断する。

ii　「らむ」…　現在推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。

活用は四段型〔○／○／らむ／らむ／らめ／○〕。

主に現在推量（「〜ているだろう」）の意味を表す。他に現在の原因推量（「どうして〜しているのだろう」）・現在の伝聞（「〜とかいう」）・婉曲（「〜ているような」）としても用いられ、訳を文脈に当てはめて判断する。

iii　「けむ」…　過去推量の助動詞。連用形接続。

活用は四段型〔○／○／けむ／けむ／けめ／○〕。

主に過去推量（「〜ただろう」）の意味を表す。他に過去の原因推量（「どうして〜したのだろう」）・過去の伝聞（「〜たとかいう」）・（婉曲「〜たような」）としても用いられ、訳を文脈に当てはめて判断する。

［2］　べし・らし・めり・なり

i　「べし」…　推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。

活用は形容詞型〔べく・べから／べく・べかり／べし／べき・べかる／べけれ／○〕。

「べし」は推量以外にも多くの文法的意味を持つので、こちらは「ス（推量）イ（意志）カ（可能）ト（当然）メ（命令）テ（適当）」とまとめて覚えよう。

推量・意志・可能の意味で使われることが多いが、「一人称＋べし」は意志（「〜よう」）、「三人称＋べし」は推量（「〜だろう」）、「べし＋打消」は不可能（「〜できない」）、「二人称＋べし」は命令（「〜せよ」）および適当（「〜がよい」）の意味となる。また、当然（「〜はずだ」）の意味の場合もあるので、訳を文脈に当てはめて考える。

ii　「らし」…　推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。

活用は形容詞型〔○／○／らし／らし／らし／○〕。

で誤り。**ウ**は、「驚くに値しない」や「決して驚かない」という表現であれば当てはまりうるが、「驚いてばかりはいられない」では文脈が通じない表現となってしまい不適当。**オ**は、「笑ってごまか」すかどうかという文脈ではないので誤り。

B　空欄**B**のある第9段落の冒頭に、「マスクという言葉じたいが顔と仮面をともに意味する」とある。また、空欄**B**の直前には「マスクは顔を覆う仮面であるが、同時に『彼は甘いマスクをしている』と言うように」とあり、「マスク」と「顔」が同義にもなりうるということが強調されている。そして、空欄**B**の次の文でも、「日本語なら『おもて』(面)がそうで〜素顔も意味する」とあり、「マスク」と「顔」が同義にもなりうるという事実が繰り返されている。したがって、空欄**B**には「顔」であることを強調する表現が入ることがわかるから、**イ**「顔そのもの」が正解となる。

アは、「特徴」に限定した表現は当てはまらないので誤り。**ウ**は、「顔」に対する主観的な印象は問われていないので誤り。**エ**は、これでは逆の意味の表現になってしまうので誤り。**オ**は、「顔」に対する判断は問われていないので誤り。

問六　傍線部(3)が設けられている第12段落の冒頭に、「秩序とは、人びとが世界をどのようなものとみなし、区切っているかということ」および「世界のさまざまの流動的な要素を一つ一つ、不同のもの（対象）の集合として捉えなおしてゆくこと」と述べられている。ここから、傍線部(3)中の「秩序」とは、「人びと」が自らつくっていくことによって成立させているものだということがわかる。また、第12段落では、「秩序」として「捉えなお」されるものとは「よいものとわるいもの、正しいことと正しくないこと、有益なものと有害なもの、敵と味方をしかと区別すること」と具体的に示され、これらは「生存を安定的なものにするため」のものであるとされている。また、傍線部(3)の後の本文を見ると、「そういう秩序には、人種差別や身分差別、異邦人の排斥というのがついてまわった」こと、それらが「じぶん（たち）とは違う者の排除」であることも示されている。「秩序」の語義が「社会などが正しい状態を保つために守るべき規則立った関係」であることも踏まえれば、この段落における「人びと」とは、社会を構成し「秩序」を「共有」する、ある共同体に所属する「人びと」を指していることがわかる。したがって、こうした内容に沿った説明となっている**オ**が正解となる。

アは、「不同なものへと定着させようとする」ことだけでは「共有できる秩序」についての説明としては不十分であるので誤り。**イ**は、「妥協さえいとわないとする広い心」が、「秩序」をつくろうとする人びとによる「じぶん（たち）とは違う者の排除」をもたらすものとは異なる説明になっているので誤り。**ウ**は、「許容しようという精神」が、**イ**と同様に「じぶん（たち）とは違う者の排除」をもたらすものとは異なる説明になっているので誤り。**エ**は、「世界はどのようであるべきか、どのようにしていくべきか」についての「理想」が「区別」に関与していると言える可能性はあるが、その「理想」が「神話の時代からの」ものであるとする内容は本文にはないので誤り。

問七　**ア**　波線部(a)にある「慣れきっていた」こととは、その直前にある「透明の耳栓で耳をフサぐこと。あえてまわりの人に関心をもたないようにすること」を指している。しかし、このことによって「生じる」と考えられる「危険性」に対して、「筆者が強い恐怖心を抱いている」とする内容は本文には示されていないので誤り。

イ　波線部(b)にある「二つの仕様」とは、**問二**でも触れた通り、「ウイルスが体内に入るのを防ぐ」という仕様と「じぶんというものを護るために、じぶんとは異なる〈他〉との接触を遮る皮膜」としての仕様ということである。よって、「実際に存在するマスクと実際には存在しないマスク」を指すものではないので誤り。

ウ　波線部(c)の直前に、「社会のいろんなほころびは最後は家族で処理しなさいと、中から開けるのではなくて」とある。つまり、波線部(c)の「外から閉められている」とは、「別であるべきものが入り交じらない」よう、「鉄の扉」によってその「境」を「強く意識し」「規制してきた」（第4段落前半）家族が、逆に外部の社会から強制的に、家のなかへと締め出されて（押し込められて）しまっているようにも筆者には見えているということを示す表現となっている。したがって、選択肢の説明はこの筆者の認識と合致しているから、これが正解となる。

エ　波線部(d)にある「ここ」とは、直前にある「表に出していいものといけないものと」を「峻別する」ことである。そして、波線部(d)ではその判断には「根拠」などはないということが述べられているが、それ以上の説明は示されていない。よって、「隠すことによって逆に隠されたものがより強く意識させられるという

スクにあたるもの」の例示およびその背景にあるもの、(ii)は第5～7段落で示された「仕様」と「マスクにあたるもの」の例示およびその背景にあるものを、それぞれまとめていることがわかる。

そこで、空欄**a**に入るべき語句を求めて第4段落を見てみると、「玄関のあの厳重な鉄製のドア」「学校の門扉」「厳重な出入国管理」という例示の後で、筆者はこれらを「人と人の交わりを規制する仕切り」「関所のようなもの」とし、こうしたものが「社会のいたるところにある」と述べている。そして続く一文では、『『別にあるべきもの』は、わたしたちが選んだというよりは、社会の暗黙の約束としてあるものだ」とあり、これがまとめに示した「何を『別にあるべきもの』とするかの基準」および空欄**a**に対応する内容であることがわかる。したがって、「八字」という条件にも合う、この「社会の暗黙の約束」を抜き出せばよい。

問三　**X**　空欄**X**を含む一節は、「いいかえると、〈他〉との［　**X**　］をきちんとしておかないという強い意識があるからひとはマスクを装着する」となっている。「いいかえる」前の表現に当たるものを見ていくと、前の文に「〈他〉との接触を遮る皮膜」とある。ここから、空欄**X**に入るものは「接触を遮る皮膜」と同義の「三字」の語であるとわかる。そこでさらに本文をさかのぼっていくと、**問二**でも見た第4段落の後半に「人と人の交わりを規制する仕切り、そういう関所のようなもの」という一節があり、「仕切り」が「接触を遮る皮膜」と同義の語となっている。したがって、「三字」という条件にも合う、この「仕切り」を抜き出せばよい。

Y　空欄**Y**を含む一節は、「顔をむきだしにするのが世間の『普通』になったからだ」という前の文の内容を受けたうえで、「たがいに妙な思惑がないことを証明するために［　**Y**　］を晒す」となっている。ここから、空欄**Y**に入るものは、前の文で「むきだしにする」とされている「顔」と同義の「二字」の語であるとわかる。そこで本文を見ていくと、空欄**Y**の次の第8段落で「ナチュラルメイク」について説明した箇所に「素顔の擬装である。このとき素顔じたいが仮面になっている。」とある。ここで繰り返されている「素顔」とは「化粧をしていない顔、ありのままの状態の顔」のことであり、「むきだしにする」「晒す」とされている「顔」と同義の語となっていることがわかる。したがって、「二字」という条件にも合う、この「素顔」を抜き出せばよい。

問四　傍線部(2)を含む第8段落では、直前の第7段落で提示された「マスク姿が異様に映るのは、顔をむきだしにするのが世間の『普通』になったからだ」という現代における変化を踏まえたうえで、「現代の化粧」として一時期流行を見せた「ナチュラルメイク」が話題となっている。筆者は、「まるでメイクしていない自然のままの顔みたいに見せる」ことを目的とした化粧法である「ナチュラルメイク」について、「ナチュラル（自然のままの顔）をメイクする（拵える）」と解きほぐしたうえで「素顔の擬装である」と論じている。「擬装」は注1にある通り「他のものとよく似た色や形にして人目をあざむくこと」である。つまり、「自然のまま」に見せかけるために「拵える」「化粧法」である「ナチュラルメイク」が施された顔とは、「素顔」を装いながらその実態は「仮面」となっているのであり、筆者はこのことを「素顔じたいが仮面になっている」と表現しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・ナチュラルメイクによって化粧された顔について述べたものであること
・その顔は、自然のままのように見えながら実際は本来の素顔を隠すものとなっていること

の二点についてまとめればよい。

問五　**A**　空欄**A**を含む文の冒頭に、「だから、極端なことをいえば」とある。これは、傍線部(2)に示す「マスクもメイクも基本的には変わらない」を受けた表現であり、マスクもメイクも同じようなものなのだから、「マスクの装着が不要になっても、顔の下半分を白く、あるいは黒く塗りたくるようなメイクが現れる可能性があるという指摘へとつながるものとなっている。そして、空欄**A**の直後で、「いやじっさい、マスクにメッセージを描き入れて」いる人の出現が述べられ、この可能性が現実味のあるものであることが強調されている。したがって、空欄**A**には「現れ」ることが「おかしくはない、十分にありうる」といった意味の表現が入ることがわかるから、**エ**「不思議ではない」が正解となる。

アは、直前で例示されているようなメイクを許すかどうかという文脈ではないので誤り。**イ**は、そのようなメイクの「面白み」について述べる文脈ではないの

高2生　国語

◆解答・解説◆

【一】（40点）

解　答

問一　①＝塞　②＝階層　③＝おもわく
④＝秘　⑤＝罰　（1点×5＝5点）

問二　社会の暗黙の約束　（5点）

問三　X＝仕切り　Y＝素顔　（3点×2＝6点）

問四　（例）ナチュラルメイクによって化粧された顔は、自然のままのように見えながら実際は本来の素顔を隠すものであるということ。（56字）　（6点）

問五　A＝エ　B＝イ　（3点×2＝6点）

問六　オ　（6点）

問七　ウ　（6点）

《出典解説》　鷲田清一「マスクについて」より。

鷲田清一（一九四九〜）は、京都府生まれの哲学者。主な著書に『モードの迷宮』『「聴く」ことの力　臨床哲学試論』『「待つ」ということ』『大事なものは見えにくい』『じぶん・この不思議な存在』『わかりやすいはわかりにくい？　臨床哲学講座』などがある。

「マスクについて」は、内田樹編『ポストコロナ期を生きるきみたちへ』（晶文社、二〇二〇）に収められた文章であり、本文もこれによった。

《本文解説》　この文章では、マスクの他者を遮断しようとする働きに関連させる形で、他者を遮断しようとする最近の風潮や社会のあり方について論じるとともに、日本においては過去から現在まで、「何か」と「何か」を峻別するあり方が社会の暗黙の約束として存在しつづけていたということにも言及するものとなっている。その内容は、大まかに次の三つに分けることができる。

○第1・2段落…コロナ禍以前から、他人の視線を怖れ、有形無形のマスクによって、まわりの人を無視し、他人に関与することを拒む人びとがすこしずつ増えていた。

○第3〜7段落…しかし、これは異例な事態ではなく、以前より、わたしたちは、マスクに該当するようなもの（玄関の厳重な鉄製ドア・学校の門扉・厳重な出入国管理など）によって入れるべきでないものを遮断してきた。また、じぶんをむきだしにしないための化粧や衣服というものもそうした性質を有している。

○第8〜14段落…表に出していいものといけないものという暗黙の社会（文化）的約束によって、人びとは共有できる秩序をつくり、修正し、維持してきた。じぶん（たち）とは違う者を排除する見えないバリアーによって。しかし、バリアーによって隔てられたりしない濃厚接触こそが、人びとの喜びの源泉でもあり、生きる喜びでもあったのだ。

《設問解説》　**問一**　①音読みは「サイ」および「ソク」。「サイ」では「要塞」など、「ソク」では「閉塞」「脳梗塞」などの熟語を作る。また、「塞」を含む主な表現には「何が幸せになり何が不幸になるかは前もって予測できないこと」を意味する故事成語「塞翁（さいおう）が馬」がある。②「階」は他に「階級」「地階」など、「層」は他に「断層」「成層圏」などの熟語を作る。③「思惑」は「思うこと、思い」という意味であるが、特に「（自己中心的な面の強い）期待や思い込み」という意味で用いられることが多い。「惑」は他に「惑星」「誘惑」などの熟語を作る。④訓読みは「ひめる」。「秘匿」「神秘」などの熟語を作る。⑤「罰則」「信賞必罰」などの熟語を作る。また、「罰当（ばちあ）たり」では「バチ」という音読みになる。

問二　傍線部(1)を含む文および次の文には、「マスクにあたるものをわたしたちはこれまでもずっとつけてきた。たぶんそこには二つの仕様があった。」とある。この「二つの仕様」とは、「マスクにあたるもの」がどのような目的で用いられているかが、大きく二つに分けられることを表している。これ以降の本文を見てみると、まず続く第4段落では、マスクが「ウイルスが体内に入るのを防ぐ」ためのものであることが、第5段落では「じぶんというものを護るために、じぶんとは異なる〈他〉との接触を遮る皮膜」として用いられるものであることが示されている。これを整理した内容と比べれば、(i)は第4段落で示された「仕様」と「マ